Université Mohammed V de Rabat

Ecole Nationale Supérieure
d'Informatique et de l'Analyse des
Systèmes

Filière : Génie Logiciel

Rapport du Projet de Fin D'année

Conception et Réalisation d'une application de gestion des Départements de l'ENSIAS avec Oracle APEX

Soutenu le 02 Juin 2025 devant le jury composé de :

Pr. MAHMOUD NASSAR	**Encadrant**
Mme Mahjouba LABAALLI	**Co-encadrante**
Pr. Bouchra EL ASRI	**Examinateur**
M Bihi Sabiri	**Examinateur**
Mme Zineb Elkaimbillah	**Examinateur**

Réalisé par :

Bahbah Ikram Rezguani Hiba

Année Universitaire : 2024-2025

Remerciement

Au terme de ce travail, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué à sa réalisation. Leur soutien constant, leurs encouragements et leurs conseils avisés ont été essentiels à chaque étape de ce projet de fin d'année.

Nous tenons à adresser nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de ce travail.

Nos remerciements vont tout particulièrement à Monsieur Mahmoud NASAR, notre encadrant, pour sa disponibilité, sa patience et la richesse de son accompagnement. Son expertise et sa bienveillance ont été un véritable pilier tout au long de la réalisation de ce projet. Son encadrement restera pour nous une source d'inspiration durable alors que nous poursuivons notre parcours professionnel.

Nous exprimons également notre sincère reconnaissance à Madame Mahjouba Labaalli, notre co-encadrante, pour ses remarques pertinentes, son suivi attentif et la clarté de ses orientations. Son implication nous a permis d'avancer avec méthode et rigueur à chaque étape.

Nous adressons également nos remerciements aux membres du jury, Pr. Bouchra EL ASRI, Mme Zineb Elkaimbillah et M. Bihi Sabiri, pour le temps qu'ils ont consacré à l'évaluation de notre travail, ainsi que pour leurs remarques constructives et enrichissantes qui ne manqueront pas de nous guider dans nos futures expériences.

À ces guides bienveillants, nous exprimons notre profonde reconnaissance.

Sincèrement **Mlle.** ***Hiba REZGUANI & Mlle. Ikram BAHBAH.***

Dédicaces

À ceux qui m'ont mis sur le chemin de la vie, à ceux qui m'ont appris le

Dévouement au travail, la patience et l'ambition d'atteindre le meilleur, à ceux qui ont dépensé le précieux et le précieux sur mon chemin A mes chers parents

A l'exemple du don, de la fierté et du sacrifice mes frères et sœurs

A celle qui partage mes nuits avec moi, mon amie et ma sœur, mon associée

"HIBA"

A celui qui m'a inspiré une lueur d'espoir, m'a soutenu, et m'a motivé avec mes amis dans l'appart

À ceux qui sont restés avec nous, nous ont guidés et ont travaillé dur pour nous,

À tous les enseignants honorables, que Dieu vous bénisse avec la santé et le bien-être

Je vous dédie cette recherche

Et je vous informe que la réalisation de mon travail n'aurait pas été possible sans votre soutien, et j'espère qu'il sera satisfait de vous.

Ikram

Dédicaces

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,

Louange à Dieu, le Tout-Puissant, qui m'a accordé la force, la patience et la clarté d'esprit nécessaires à l'accomplissement de ce travail. Comme il est dit dans le Saint Coran :

"Si vous êtes reconnaissants, J'augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera terrible" *(Sourate Ibrahim, 14:7). Ces paroles sacrées résonnent en moi comme un rappel de l'importance de la gratitude envers Dieu et envers ceux qui nous entourent.*

Je dédie ce modeste travail à mes parents bien-aimés, piliers de ma vie, dont l'amour et les prières m'ont portée jusqu'ici. Que Dieu leur accorde santé, paix et longue vie.

À mes chers frères, pour leur présence réconfortante.

À Ikram, complice de toutes les heures, avec qui j'ai partagé nuits de travail, défis et succès.

À ceux qui m'ont tendu la main, offert un mot, un regard ou un geste de soutien, je suis profondément reconnaissante.

À mes amis et proches, et à tous ceux qui m'ont transmis un savoir ou une inspiration, je dédie également ce travail.

Que cette dédicace soit le reflet sincère de ma gratitude.

Hiba

Résumé

Ce projet porte sur la conception et la réalisation d'une application web de gestion de départements universitaires à l'aide de la plateforme Oracle APEX. L'objectif est de centraliser les données administratives et pédagogiques des départements, tout en automatisant les processus liés à la gestion des enseignants, des modules, des programmes d'emploi, des budgets et des demandes administratives. Grâce à une architecture trois-tiers, une interface conviviale et des fonctionnalités sécurisées, cette application permet d'améliorer la traçabilité, la productivité et la fiabilité des opérations. Le rapport détaille l'ensemble des étapes du projet, de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre des interfaces finales.

Mots-clés : Oracle APEX, Conception, Réalisation**,** Application web**,** Interface conviviale, Gestion universitaire, Département pédagogique, Architecture trois-tiers.

Abstract

This project focuses on the design and implementation of a web-based application for managing university departments, using the Oracle APEX platform. The main objective is to centralize academic and administrative data, automate key processes, and provide a secure and user-friendly interface for different stakeholders (administrators, faculty members, department heads).

The application includes features such as teacher management, module structuring, employment program tracking, budget allocation, and request processing.

With a three-tier architecture and integrated security, the solution ensures improved traceability, performance, and decision-making. This report outlines the full development cycle, from requirements analysis to the deployment of the final user interfaces.

Keywords : Oracle APEX, Design, Implementation, Web Application, User-friendly Interface, University Management, Academic Department, Three-tier Architecture.

Table des abréviations

Abréviation	Désignation
BD	Base de Données
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language
JS	JavaScript
MCD	Module Conceptuel de données
MERISE	Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise
Oracle APEX	Oracle Application Express
PL/SQL	Procedural Language / Structured Query Language
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language

Tableau 1 : *Abréviations*

Table des matières

Remerciement **1**
Dédicaces **2**
Dédicaces **3**
Résumé **4**
Abstract **5**
Table des abréviations **6**
Table des matières **7**
Liste des figures **9**
Liste des Tableaux **10**
Introduction Générale **11**
Chapitre 1 : Présentation et Cadrage du Projet **12**
1. Présentation du sujet 12
2. Cahier de Charge 12
2.1. Problématique 12
2.2. Objectifs 12
2.3. Produit du projet (Solution Proposée) 13
2.4. Besoins fonctionnels 13
2.5. Besoins non fonctionnels 15
3. Planification Opérationnelle 15
3.1. Tableau des taches 15
3.2. Diagramme de GANTT 17
Conclusion **17**
Chapitre 2 : Analyse et Conception **18**
Introduction **18**
1. Langage de modélisation UML 18
1.1. Description des cas d'utilisation 18
1.2. Description des cas d'utilisation 18
2. Concepts Fondamentaux 20
2.1. Dictionnaire de données 20
2.2. Dépendances fonctionnelles 21
2.3. Les formes normales 21
2.4. Méthode Merise 21
2.5. Modèle Conceptuel de Données (MCD) 21

2.6. Modèle Logique de Données (MLD) 21
3. Etablissement de Dictionnaire de données 21
4. Etablissement de Graphe de dépendance 24
5. Etablissement de Modèle Conceptuel de Données (MCD) 25
6. Les règles de gestion 26
7. Etablissement de Modèle Logique de Données (MLD) 28
Conclusion 30
Chapitre 3 : Réalisation et Résultat 30
Introduction 30
1. Environnement Logiciel 30
1.1. Oracle APEX 30
1.2. Architecture Oracle APEX 31
1.3. SQL 31
1.4. PL/SQL 32
1.5. HTML 32
1.6. CSS 32
1.7. JavaScript 32
2. Environnement matériel (Hardware) 33
3. Interfaces de l'application 33
3.1. Interfaces pour l'administration 33
3.2. Interfaces pour l'enseignant 42
Conclusion 48
Conclusion et perspectives 49
Webographie et Bibliographie 50

Liste des figures

Figure 1: Tableau des taches 15
Figure 2: Logo Gantt 17
Figure 3: Diagramme de Gantt 17
Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation pour le chef de département 19
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation pour le chef de filière 19
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'enseignant 20
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'Administration 20
Figure 8 : Graphe de dépendance 24
Figure 9 : Modèle Conceptuel de Données 25
Figure 10 : Modèle Logique de Donnés 29
Figure 11 : Logo Oracle APEX 31
Figure 12 : Architecture Oracle APEX 31
Figure 13 : logo HTML 32
Figure 14 : Logo CSS 32
Figure 15 : Logo JavaScript 32
Figure 16 : Page d'authentification de l'application 33
Figure 17 : Page d'accueil – Vue administrateur 34
Figure 18 : Interface de Liste des départements 34
Figure 19 : Formulaire d'Ajout et de modification d'un département 34
Figure 20 : Interface de Liste des filières 35
Figure 21 : Interface de Liste des modules 35
Figure 22 : Interface de Liste des éléments du module 36
Figure 23 : Menu de navigation pour la gestion des enseignants 36
Figure 24 : Interface de Liste des enseignants permanents 36
Figure 25 : Interface de Liste des Doctorants moniteurs 37
Figure 26 : Interface de Liste des enseignants vacataire 37
Figure 27 : Interface des absences des enseignants 38
Figure 28 : Interface de gestion des interventions 38
Figure 29 : Tableau de bord enseignant 39
Figure 30 : Interface de consultation des demandes des enseignants permanents 39
Figure 31 : Menu de navigation pour la gestion des budgets 40
Figure 32 : Tableau de bord de Budget 40
Figure 33 : Interface de Liste des budgets 41
Figure 34 : Interface de Liste des programmes d'emploi 41
Figure 35 : Historique de modification d'un programme d'emploi 41
Figure 36 : Interface de liste des rubriques 42
Figure 37 : Page d'accueil – Vue Enseignant 42
Figure 38 : Profil d'Utilisateur 43
Figure 39 : Tableau de bord Enseignant 44
Figure 40 : Interface des demandes des enseignants 44
Figure 41 : Menu de navigation pour le téléchargement des demandes 45
Figure 42 : Interface de téléchargement demande d'autorisation de vacation 45
Figure 43 : Interface de téléchargement demande de formation 46
Figure 44 : Interface de téléchargement demande de mission 46
Figure 45 : menu de navigation d'ajout d'une demande 47
Figure 46 : Formulaire d'ajout d'une demande d'autorisation de vacation 47

Figure 47 : Formulaire d'ajout d'une demande de formation 47
Figure 48 : Formulaire d'ajout d'une demande de mission 48

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Abréviations 6
Tableau 2 : Dictionnaire de données 23

Introduction Générale

Dans un contexte universitaire en pleine transition numérique, la gestion efficace d'un département devient importante pour assurer une organisation fluide des enseignants, des modules, des budgets et des processus pédagogiques. À l'ENSIAS comme ailleurs, les départements coordonnent les filières, affectent les enseignants, planifient les interventions et assurent le suivi administratif.

Cependant, ces tâches sont encore souvent réalisées à l'aide de méthodes manuelles ou d'outils disparates (Excel, formulaires papier…), entraînant perte de temps, erreurs, absence de traçabilité et manque de visibilité. Ces limites nuisent à la productivité et à la qualité de service.

Pour y remédier, ce projet vise à concevoir et développer une application web intégrée de gestion des départements, en utilisant la plateforme Oracle APEX. Cette solution permet de centraliser les données, automatiser les opérations courantes (enseignants, interventions, absences, budgets, demandes) et offrir une interface claire et sécurisée, accessible via navigateur.

L'objectif principal est de répondre aux besoins réels du département à travers une solution fiable, évolutive et performante, tenant compte des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles telles que la sécurité, l'ergonomie, et la traçabilité.

Le rapport s'organise en trois chapitres : le premier présent le cadrage du projet (contexte, objectifs, besoins et planification), le second traite de l'analyse fonctionnelle et de la modélisation selon Merise. Enfin le troisième détaille la phase de réalisation et les interfaces développées.

Ce travail s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation des outils de gestion pédagogique, illustrant l'intérêt d'Oracle APEX pour concevoir des applications adaptées à l'enseignement supérieur.

Chapitre 1 : Présentation et Cadrage du Projet

1. Présentation du sujet

La gestion d'un département universitaire nécessite un suivi efficace des enseignants, des modules, des filières et des volumes horaires. Pour répondre à ces besoins, ce projet vise à concevoir et réaliser une application web de gestion de département à l'aide de la plateforme Oracle APEX.

L'objectif est de centraliser les données, automatiser certaines tâches administratives et offrir une interface claire et sécurisée pour tous les intervenants. Ce projet s'inscrit dans une démarche de digitalisation et d'optimisation des processus internes.

2. Cahier de Charge

2.1. Problématique

La gestion administrative et pédagogique d'un département universitaire, comme celui de l'ENSIAS, implique un volume important d'informations à organiser, suivre et mettre à jour en temps réel. Actuellement, plusieurs de ces opérations sont réalisées de manière manuelle, dispersée, ou à travers des outils hétérogènes, ce qui engendre :

- Une perte de temps considérable dans le traitement et la recherche des données.
- Un risque élevé d'erreurs humaines dans la saisie ou la mise à jour des informations.
- Une difficulté à assurer la traçabilité des décisions et des modifications effectuées.
- Un manque de visibilité globale sur les données du département (budgets, enseignants, modules, programmes d'emploi, etc.).
- Une communication peu fluide entre les différents acteurs concernés (responsables, enseignants, personnel administratif).

Face à ces limites, il devient indispensable de concevoir une solution numérique centralisée, évolutive et fiable, permettant d'automatiser et de fluidifier la gestion du département. Le recours à Oracle APEX pour le développement de cette application permet d'offrir une interface web sécurisée, facilement accessible, et connectée directement à la base de données institutionnelle.

2.2. Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application web de gestion intégrée du département de l'ENSIAS**,** en utilisant Oracle APEX**,** afin de centraliser, automatiser et sécuriser l'ensemble des processus liés à la gestion pédagogique et administrative.

- Mettre en place une plateforme web accessible via navigateur, dédiée à la gestion du département.
- Offrir une interface conviviale permettant aux utilisateurs (responsables, enseignants, personnel administratif) de gérer efficacement les données essentielles du département.
- Améliorer la productivité et la fiabilité des opérations de gestion.
- Assurer la traçabilité des modifications et une bonne gestion des versions (ex : des programmes d'emploi).

2.3. Produit du projet (Solution Proposée)

La solution proposée consiste à développer une application web avec Oracle APEX permettant de centraliser et automatiser la gestion du département. Elle offrira des fonctionnalités pour gérer les filières, les modules et leurs éléments, ainsi que l'affectation des enseignants à ces modules selon leurs rôles (responsable, coordinateur, etc.). L'application permettra aussi de créer, modifier et historiser les programmes d'emploi, de suivre la répartition des budgets par rubrique, et de gérer les demandes des enseignants permanents. Un affichage dynamique facilitera la consultation des détails, et des rapports interactifs aideront à la prise de décision. Enfin, une sécurité basée sur les profils utilisateurs garantira un accès contrôlé et adapté aux différents acteurs.

2.4. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de l'application correspondent aux différentes actions que les utilisateurs doivent pouvoir effectuer. Ils se répartissent comme suit :

- **Gestion des départements, filières, modules et éléments de module :**
    - Ajouter, modifier, supprimer et consulter les départements.
    - Créer et gérer les filières rattachées à un département.
    - Gérer les modules (Intitulé, chef de module, nombre d'éléments de module) ;
    - Gérer les éléments de module (Intitulé, type d'élément : Cours, TD, TP, PFA, PFE et Volume horaire)
    - Associer chaque élément de module à un module.
    - Visualiser la structure hiérarchique : Département → Filière → Module → Élément de module.
- **Gestion des enseignants :**
    - Ajouter, modifier, supprimer et consulter les enseignants permanents et vacataires et doctorant moniteur.
    - Gérer les absences des enseignants avec justification, durée, et impact sur les interventions.

- Gérer les interventions pédagogiques en précisant le type d'intervention (Cours Magistral (CM), Travaux Dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP), Correction d'examens, Encadrement de PFE, Encadrement de stage, Soutenance).
- Associer chaque intervention à un module.
- Suivre le volume horaire pédagogique de chaque enseignant en fonction de ses interventions.

- **Gestion du budget, des programmes d'emploi et des rubriques :**

  - Ajouter, modifier, supprimer un budget alloué à un département pour une année donnée.
  - Visualiser le pourcentage utilisé d'un budget, avec une répartition claire par rubrique.
  - Ajouter, modifier, supprimer un programme d'emploi associé à un budget dans un département donné pour une année.
  - Gérer l'historique des modifications des programmes d'emploi (archivage des anciennes versions avec dates et statuts).
  - Ajouter, modifier, supprimer une rubrique liée à un budget.
  - Associer chaque rubrique à un programme d'emploi, avec indication du montant prévu et utilisé.

- **Gestion des demandes des enseignants permanents :**

  - Permettre aux enseignants de soumettre des demandes d'autorisation de vacation, de mission ou de formation.
  - Offrir la possibilité de consulter l'historique de leurs demandes, de visualiser l'état (en attente, acceptée, refusée) et de télécharger la demande (en format PDF).
  - Permettre à l'administrateur ou aux responsables de consulter et traiter toutes les demandes reçues.
  - Assurer la traçabilité du traitement de chaque demande (date de soumission, validation, refus, etc.).

- **Affichage dynamique et rapports :**
  - Afficher dynamiquement les détails liés à un module, demande ou à un enseignant
  - Générer des rapports personnalisés.
  - Permettre une navigation fluide entre les entités liées via des boutons ou liens interactifs.

- **Sécurité et gestion des utilisateurs :**
  - Authentifier les utilisateurs.
  - Définir des profils avec des niveaux d'accès différenciés (lecture, administration).
  - Gérer les droits d'accès par type d'utilisateur.

2.5. Besoins non fonctionnels

- **Performance** : Temps de réponse rapide même avec de grandes données.
- **Sécurité** : Authentification, gestion des droits d'accès, protection des données.
- **Ergonomie** : Interface simple, claire et facile à utiliser.
- **Évolutivité** : Possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités facilement.
- **Fiabilité** : Application stable et disponible aux heures de travail.
- **Maintenabilité** : Code structuré et facile à modifier ou mettre à jour.

3. Planification Opérationnelle

3.1. Tableau des taches

Le tableau des tâches est un tableau qui représente l'ensemble des tâches que nous avons réalisé dans notre projet dans une période donnée.

GANTT project

Nom	Date de début	Date de fin
Étude du besoin et cadrage du projet	03/03/2025	07/03/2025
Rédaction du cahier des charges	10/03/2025	20/03/2025
Analyse fonctionnelle	21/03/2025	28/03/2025
Modélisation conceptuelle des données (MCD)	31/03/2025	10/04/2025
Modélisation logique des données (MLD)	11/04/2025	15/04/2025
Création de la base de données Oracle	16/04/2025	18/04/2025
Développement de l'application	21/04/2025	23/05/2025
Rédaction du rapport	26/05/2025	29/05/2025
Préparation de la soutenance	28/05/2025	30/05/2025

Figure 1: *Tableau des taches*

Étude du besoin et cadrage du projet (03/03/2025 – 07/03/2025)

- Cette phase consiste à comprendre les attentes des utilisateurs finaux, identifier les processus métier à informatiser, et cadrer le périmètre fonctionnel du projet.

Rédaction du cahier des charges (10/03/2025 – 20/03/2025)

- Le cahier des charges formalise les besoins identifiés, précise les objectifs, les contraintes techniques et fonctionnelles, ainsi que les livrables attendus.

Analyse fonctionnelle (21/03/2025 – 28/03/2025)

- Elle permet de décomposer les fonctionnalités attendues en modules, d'identifier les acteurs du système et leurs interactions à travers les cas d'utilisation.

Modélisation conceptuelle des données (31/03/2025 – 10/04/2025)

- Cette tâche aboutit à la création du MCD (Modèle Conceptuel de Données), qui représente les entités du système, leurs attributs et leurs relations.

Modélisation logique des données (11/04/2025 – 15/04/2025)

- Cette étape traduit le MCD en un modèle logique (MLD) exploitable dans une base de données relationnelle Oracle.

Création de la base de données Oracle (16/04/2025 – 18/04/2025)

- Mise en œuvre physique de la base de données, avec création des tables, des contraintes d'intégrité et initialisation éventuelle des données.

Développement de l'application (21/04/2025 – 23/05/2025)

- Il s'agit du développement de l'interface utilisateur et des fonctionnalités via Oracle APEX : formulaires, tableaux interactifs, traitements, navigation, etc.

Rédaction du rapport (26/05/2025 – 29/05/2025)

- Rédaction du document final de projet décrivant les étapes de conception, les choix techniques, les résultats obtenus et les perspectives.

Préparation de la soutenance (28/05/2025 – 01/06/2025)

- Préparation du support de présentation et entraînement à l'oral pour restituer le projet devant le jury de soutenance.

3.2. Diaramme de GANTT

Figure 2: ***Logo Gantt***

Le diagramme de Gantt propose une vue globale du projet, offrant la possibilité de visualiser les dates de commencement et d'achèvement des missions, de détecter les relations de dépendance entre elles, d'identifier les moyens indispensables et d'évaluer l'avancement du projet. Il est couramment employé dans la gestion de projet pour élaborer, suivre et harmoniser les diverses activités.

Pour réussir ce projet, nous avons suivi le calendrier ci-dessous :

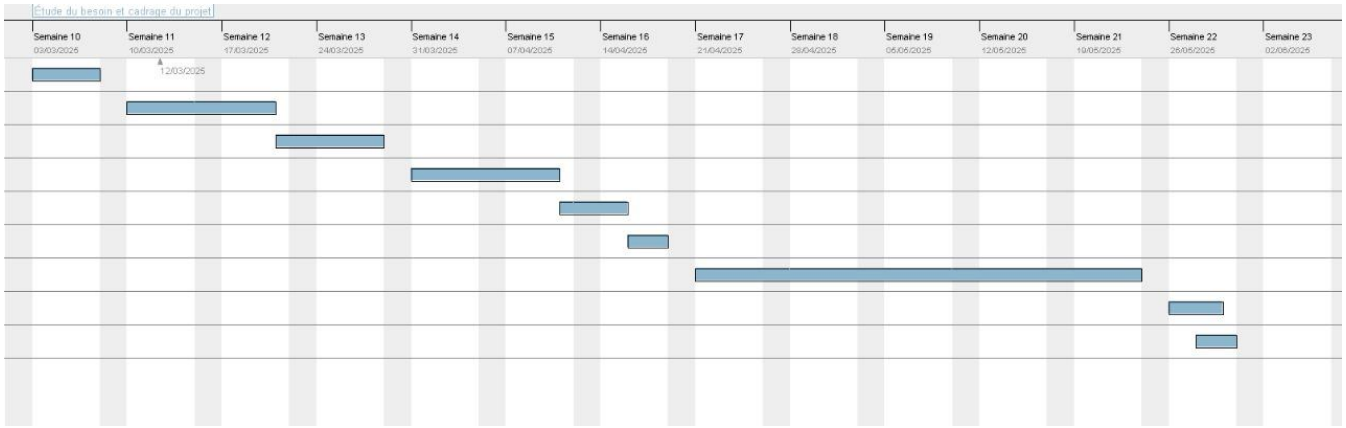


Figure 3: *Diagramme de Gantt*

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de poser les bases du projet en présentant le contexte, les objectifs, la problématique et la solution proposée. Il a également détaillé les besoins fonctionnels et non fonctionnels que doit couvrir l'application, ainsi que le planning opérationnel adopté pour sa réalisation. Ce cadrage rigoureux garantit une vision claire du projet dès le départ, et oriente les étapes suivantes vers une solution efficace, adaptée aux besoins réels du département de l'ENSIAS.

Chapitre 2 : Analyse et Conception

Introduction

Ce chapitre présente la phase d'analyse et de conception de notre projet. Il expose les concepts fondamentaux de la modélisation des systèmes d'information, les outils utilisés pour structurer les données, ainsi que la démarche MERISE adoptée pour élaborer les modèles conceptuels et logiques nécessaires à la mise en œuvre de l'application.

1. Langage de modélisation UML

Le langage UML (Unified Modeling Language) est constitué de diagrammes intégrés utilisés par les développeurs informatiques pour la représentation visuelle des objets, des états et des processus dans un logiciel ou un système. Le langage de modélisation peut servir de modèle pour un projet et garantir une architecture d'information structurée. Il peut également aider les développeurs à présenter leur description d'un système d'une manière compréhensible pour les spécialistes externes. UML est principalement utilisé dans le développement de logiciels orientés objet. [1]

1.1. Description des cas d'utilisation

En langage UML, les diagrammes de cas d'utilisation modélisent le comportement d'un système et permettent de capturer les exigences du système. Les diagrammes de cas d'utilisation décrivent les fonctions générales et la portée d'un système. Les cas d'utilisation décrivent ce que le système fait et comment les acteurs l'utilisent, mais ne montrent pas comment le système fonctionne en interne. Les rôles des diagrammes de cas d'utilisation sont de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins, ainsi que de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Il s'agit donc de la première étape pour la conception d'un système.

1.2. Description des cas d'utilisation

L'application a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de gestion académique, pédagogique et administrative au sein d'un établissement. Elle s'articule autour de plusieurs profils utilisateurs : l'administration de l'école, les chefs de département, les chefs de filière et les enseignants. Chaque acteur dispose de cas d'utilisation adaptés à ses responsabilités. L'administration assure la gestion globale des entités (départements, modules, enseignants, budgets, programmes), ainsi que la sécurité et les accès. Le chef de département gère la structure pédagogique et budgétaire de son département, tandis que le chef de filière supervise les modules, les éléments de module et le suivi pédagogique de sa filière. Quant à l'enseignant, il accède à ses enseignements, suit son volume horaire, gère ses absences et soumet différentes

demandes administratives. Ces cas d'utilisation couvrent l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à une gestion fluide et centralisée de l'environnement éducatif.

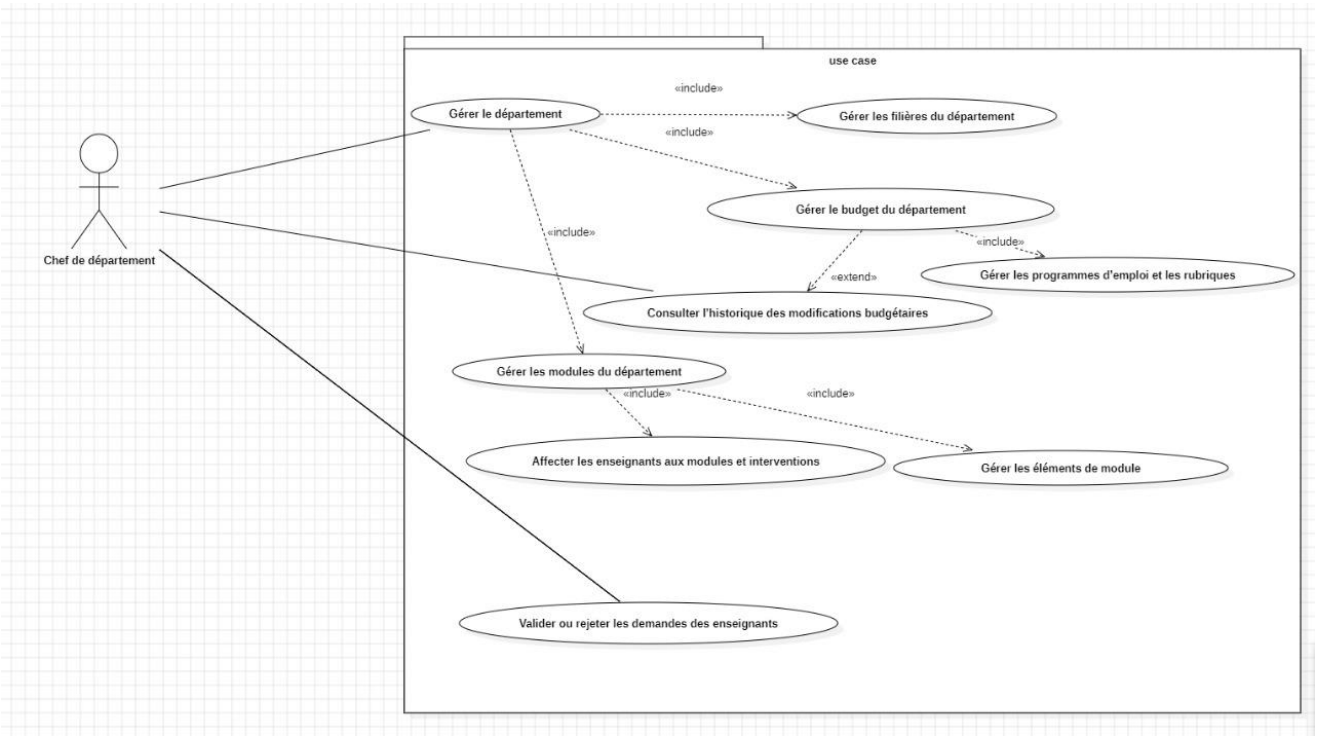


Figure 4 : *Diagramme de cas d'utilisation pour le chef de département*

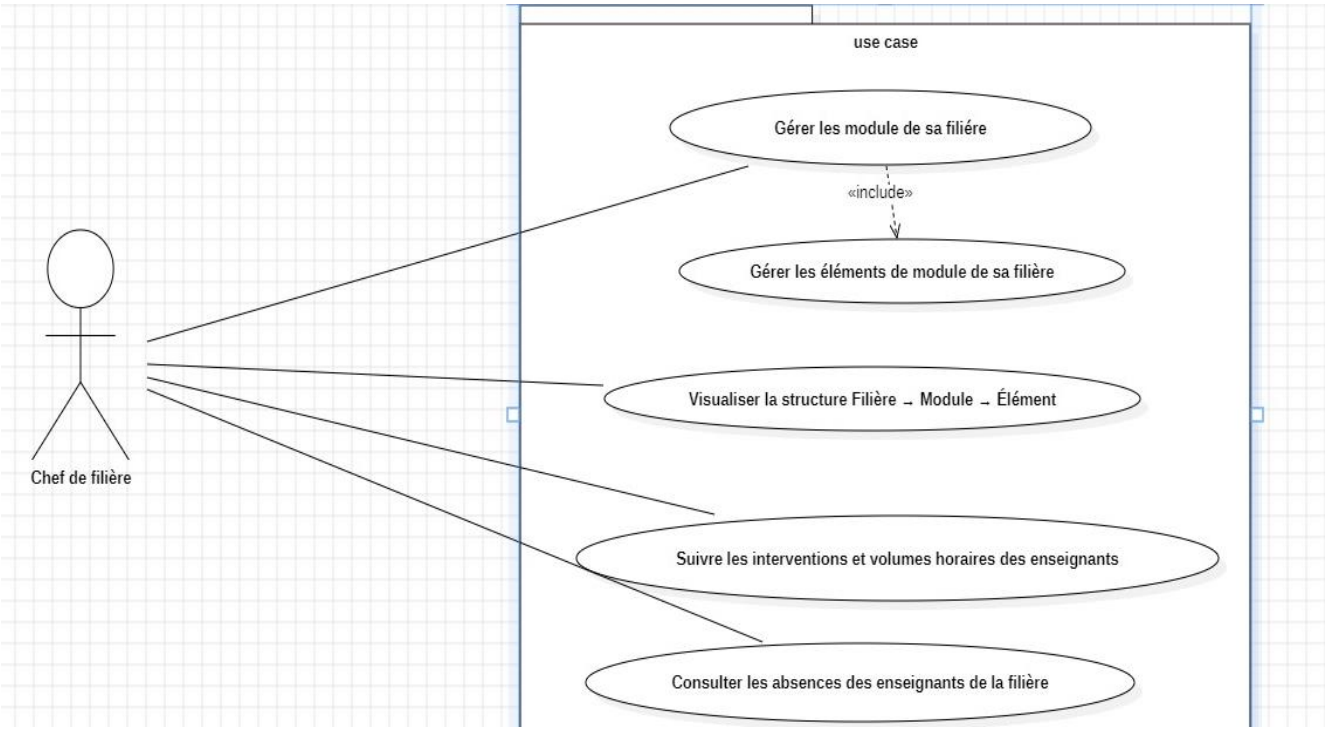


Figure 5 : *Diagramme de cas d'utilisation pour le chef de filière*

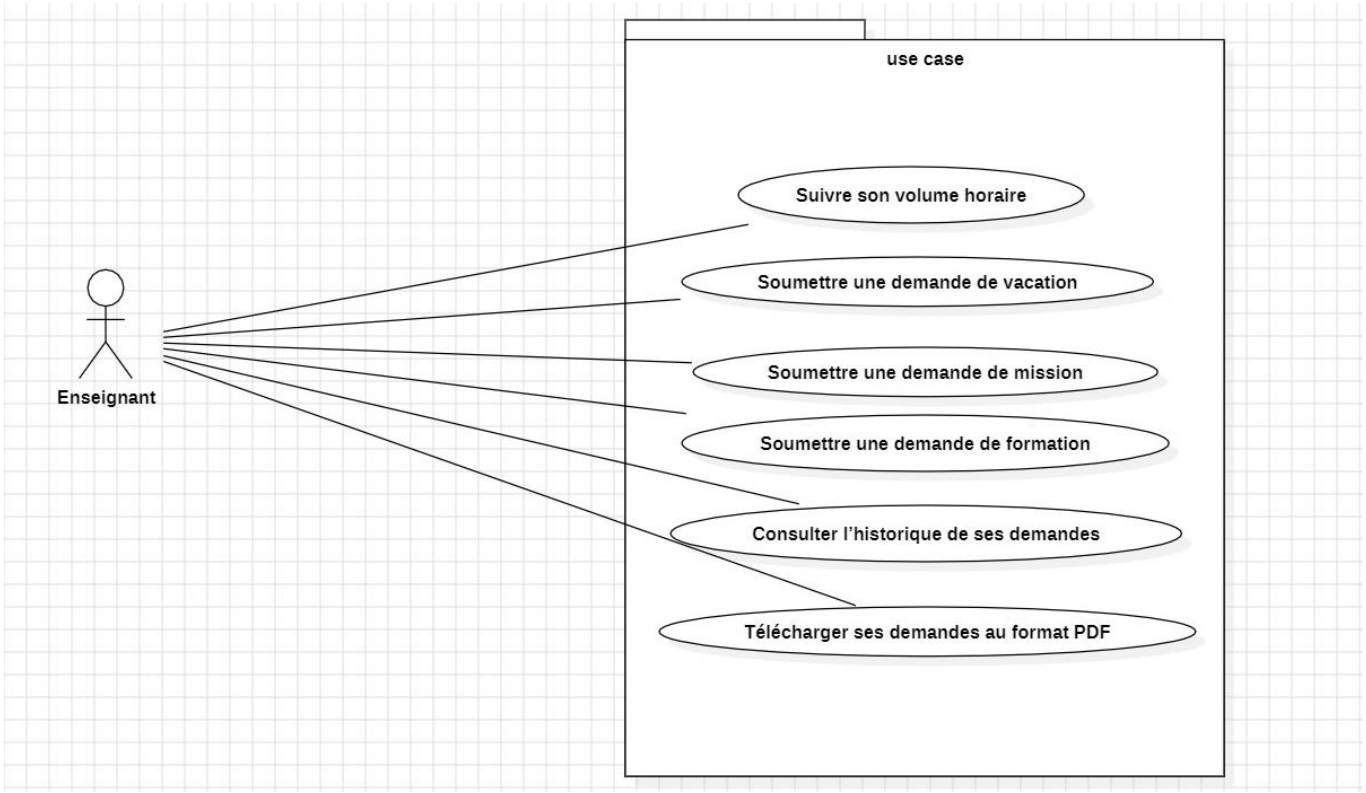


Figure 6 : *Diagramme de cas d'utilisation pour l'enseignant*

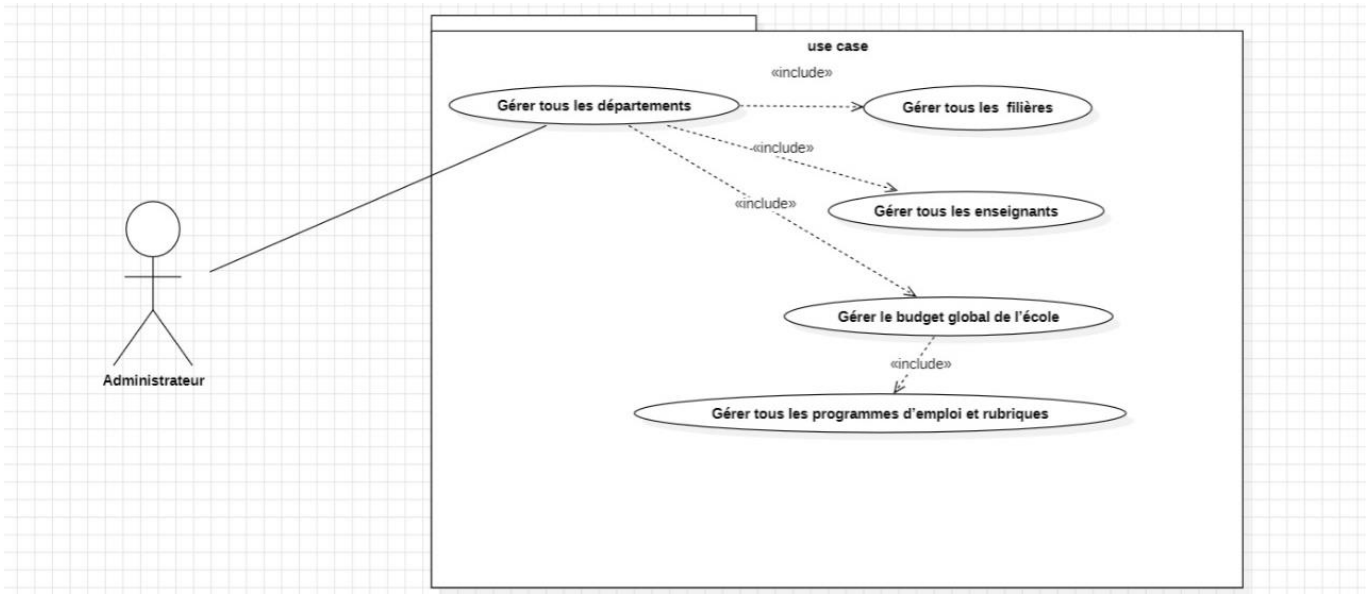


Figure 7 : *Diagramme de cas d'utilisation pour l'administrateur*

2. Concepts Fondamentaux

2.1. Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données est un référentiel central contenant la description détaillée des données utilisées dans le système d'information. Il fournit des informations sur la signification, le type, le format, la taille, les contraintes, et les relations des différents attributs. Il facilite la compréhension, la normalisation et la maintenance des données, tout en assurant une cohérence globale dans le développement. [2]

2.2. Dépendances fonctionnelles

Une dépendance fonctionnelle entre deux ensembles d'attributs dans une relation exprime qu'un attribut (ou un groupe d'attributs) détermine un autre attribut. Si A → B, cela signifie que la valeur de A détermine la valeur de B. Comprendre ces dépendances est essentiel pour éviter les redondances et garantir l'intégrité des données. [2]

2.3. Les formes normales

La normalisation est un processus de structuration des données dans une base relationnelle afin de minimiser la redondance et éviter les anomalies.

- 1ère forme normale (1NF) : Une table est en 1NF si tous les attributs contiennent des valeurs atomiques (indivisibles) et qu'il n'y a pas de répétition de colonnes.
- 2ème forme normale (2NF) : Une table est en 2NF si elle est en 1NF et que tous les attributs non-clés dépendent complètement de la clé primaire (pas de dépendance partielle).
- 3ème forme normale (3NF) : Une table est en 3NF si elle est en 2NF et qu'aucun attribut non-clé ne dépend d'un autre attribut non-clé (pas de dépendance transitive). [2]

2.4. Méthode Merise

Merise est une méthode de conception des systèmes d'information utilisée principalement en France. Elle propose une approche séparant les aspects conceptuels, logiques et physiques des données. Elle repose sur plusieurs modèles pour analyser les besoins métier, modéliser les traitements, et structurer les données.

2.5. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD est une représentation abstraite des données à travers des entités, des associations et des attributs. Il ne tient pas compte des contraintes techniques ou du système de gestion de base de données. Le MCD permet de structurer clairement l'information manipulée dans le système. [2]

2.6. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD est la traduction du MCD en un modèle compatible avec un SGBD relationnel. Il définit les tables, les clés primaires, les clés étrangères et les relations entre les entités. C'est à partir du MLD que la base de données physique est construite. [2]

3. Etablissement de Dictionnaire de données

Nom	Signification	Type	Longueur	Nature	Observation
id_département	Identifiant du département	NUMBER	-	Clé primaire	**Auto-généré**
nom_département	Nom du département	VARCHAR2	100	Élément	**Nom obligatoire**
date_création	Date de création du département	DATE	-	Élément	

id_filière	Identifiant de la filière	NUMBER	-	Clé primaire	**Auto-généré**
nom_filière	Nom de la filière	VARCHAR2	100	Élément	
id_semestre	Identifiant du semestre	NUMBER	-	Clé primaire	**Auto-généré**
date_debut	Date de début du semestre	DATE	-	Élément	
date_fin	Date de fin du semestre	DATE	-	Élément	
nom_semestre	Numéro du semestre	NUMBER	-	Élément	
id_enseignant	Identifiant de l'enseignant	NUMBER	-	Clé primaire	**Auto-généré**
nom_e	Nom de l'enseignant	VARCHAR2	100	Élément	
prenom_e	Prénom de l'enseignant	VARCHAR2	100	Élément	
email_e	Email	VARCHAR2	150	Élément	
tele_e	Téléphone	VARCHAR2	20	Élément	
date_recrutement	Date de recrutement	DATE	-	Élément	
diplome	Diplôme	VARCHAR2	100	Élément	
specialite	Spécialité	VARCHAR2	100	Élément	
sujet_these	Sujet de la thèse	VARCHAR2	200	Élément	
equipe_de_recherche	Équipe de recherche	VARCHAR2	150	Élément	
grade_e	Grade de l'enseignant	VARCHAR2	150	Élément	
date_embauche	Date d'embauche	DATE	-	Élément	
duree_contrat	Durée du contrat	NUMBER	-	Élément	**En mois**
id_module	Identifiant du module	NUMBER	-	Clé primaire	**Auto-généré**
nom_module	Nom du module	VARCHAR2	150	Élément	
id_element	Identifiant de l'élément	NUMBER	-	Clé primaire	**Auto-généré**
nom_element	Nom de l'élément	VARCHAR2	150	Élément	
type	Type de l'élément	VARCHAR2	50	Élément	
volume_horaire	Volume horaire	NUMBER	-	Élément	
annee_intervention	Année d'intervention	NUMBER	-	Élément	
type_intervention	Type d'intervention	VARCHAR2	30	Élément	
date_debut_a	Date début d'absence	DATE	-	Élément	
date_fin_a	Date fin d'absence	DATE	-	Élément	
motif_a	Motif d'absence	VARCHAR2	200	Élément	
id_budget	Identifiant du budget	NUMBER	-	Clé primaire	**Auto-généré**
montant_tb	Montant totale budgétaire	NUMBER(12,2)	-	Élément	
montant_ub	Montant utilisation budgétaire	NUMBER(12,2)	-	Élément	
montant_rb	Montant restant budgétaire	NUMBER(12,2)	-	Élément	
annee_budget	Année budgétaire	DATE	-	Élément	
id_programme_emploi	Identifiant programme emploi	NUMBER	-	Clé primaire	
annee_pe	Année du programme	DATE	-	Élément	
montant_tb_pe	Montant Totale du programme	NUMBER(12,2)	-	Élément	
montant_ub_pe	Montant Utiliser du programme	NUMBER(12,2)	-	Élément	
montant_rb_pe	Montant Restant du programme	NUMBER(12,2)	-	Élément	
statut	Statut du programme	NUMBER(1)	-	Élément	**(0=modifié, 1=actif)**
date_modification	Date de modification	DATE	-	Élément	
motif_modification	Motif de modification	VARCHAR2	200	Élément	

id_rubrique	Identifiant de la rubrique	NUMBER	-	Clé primaire	
code_r	Code rubrique	VARCHAR2	50	Élément	
nom_r	Nom rubrique	VARCHAR2	100	Élément	
montant_r	Montant total rubrique	NUMBER(12,2)	-	Élément	
montant_rr	Montant restant rubrique	NUMBER(12,2)	-	Élément	
description_r	Description rubrique	VARCHAR2	500	Élément	
id_demande	Identifiant demande	NUMBER	-	Clé primaire	
date_de	Date de demande	DATE	-	Élément	
statut_de	Statut de la demande	VARCHAR2	50	Élément	
description_de	Description de la demande	VARCHAR2	500	Élément	
intitule_formation	Intitulé de la formation	VARCHAR2	255	Élément	
date_debut_f	Date début formation	DATE	-	Élément	
date_fin_f	Date fin formation	DATE	-	Élément	
Statut_d_f	Statut de demande de formation	NUMBER(1)		Élément	**0 ou 1**
date_debut_m	Date début mission	DATE	-	Élément	
date_fin_m	Date fin mission	DATE	-	Élément	
lieu_m	Lieu mission	VARCHAR2	255	Élément	
Statut_d_m	Statut de demande de mission	NUMBER(1)		Élément	**0 ou 1**
lieu_vacation	Lieu de vacation	VARCHAR2	255	Élément	
semestre	Semestre concerné	VARCHAR2	10	Élément	
id_depense	Identifiant dépense	NUMBER	-	Clé primaire	
date_dp	Date de la dépense	DATE	-	Élément	
montant_dp	Montant de la dépense	NUMBER(12,2)	-	Élément	
description_dp	Description de la dépense	VARCHAR2	500	Élément	
id_recrutement	Identifiant du recrutement	NUMBER	-	Clé primaire	**Auto-généré**
date_lancement	Date de lancement	DATE	-	Élément	
date_cloture	Date de clôture	DATE	-	Élément	
etat_rec	État du recrutement	NUMBER(1)	-	Élément	**0 ou 1**
nb_candidatures	Nombre de candidatures	NUMBER	-	Élément	
id_poste	Identifiant du poste	NUMBER	-	Clé primaire	
intitulé_poste	Intitulé du poste	VARCHAR2	255	Élément	
statut_poste	Statut du poste	NUMBER(1)	-	Élément	**0 ou 1**
profil_recherche	Profil recherché	VARCHAR2	500	Élément	

Tableau 2 : *Dictionnaire de données*

4. Etablissement de Graphe de dépendance

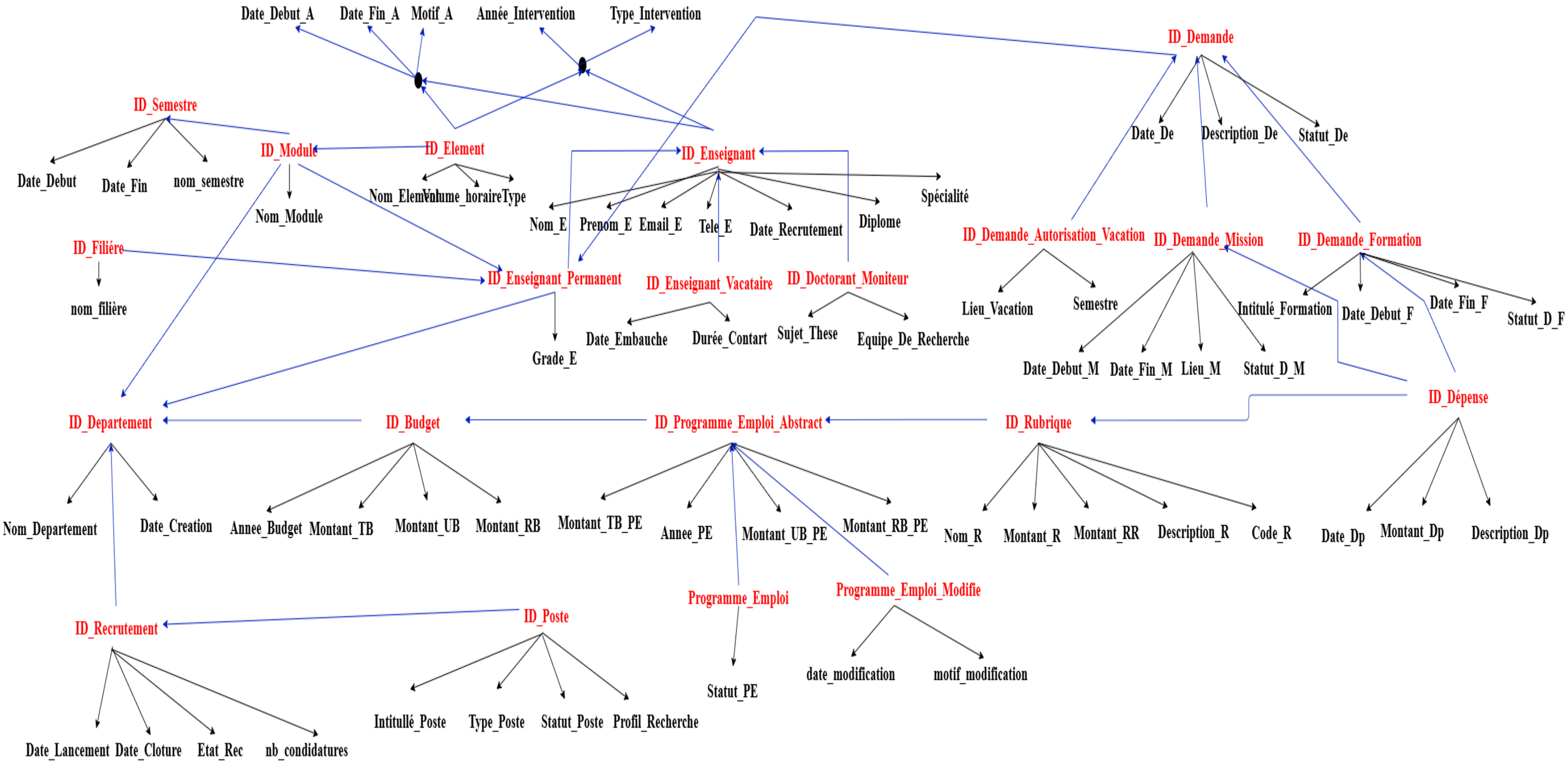


Figure 8 : *Graphe de dépendance*

5. Etablissement de Modèle Conceptuel de Données (MCD)

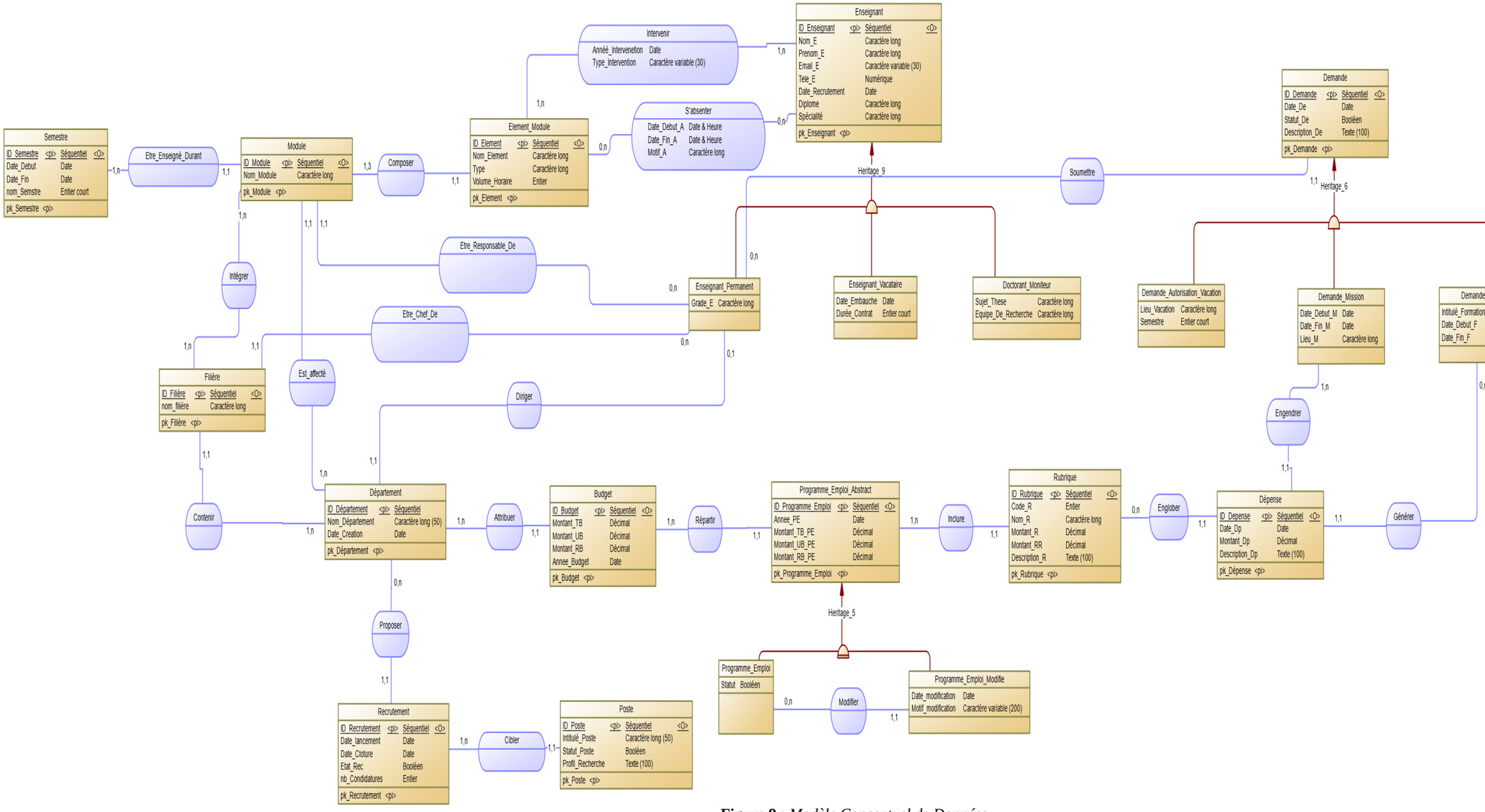


Figure 9 : *Modèle Conceptuel de Données*

6. Les règles de gestion

- **Relation Département – Filière**

Un département possède plusieurs filières, et chaque filière appartient à un seul département.

- **Relation Département – Budget**

Un département peut recevoir plusieurs budgets, et chaque budget appartient à un seul département.

- **Relation Budget – Programme Emploi Abstract**

Un budget est réparti en plusieurs programmes d'emploi abstraits, et chaque programme d'emploi abstrait est lié à un seul budget.

- **Relation Programme Emploi Abstract – Programme Emploi et Programme Emploi Modifié**

Un programme emploi et un programme d'emploi modifie sont des spécialisations d'un programme d'emploi abstrait.

- **Relation Programme Emploi – Programme Emploi Modifié**

Un programme d'emploi peut avoir plusieurs modifications, et chaque modification est liée à un seul programme d'origine.

- **Relation Programme Emploi Abstract – Rubrique**

Un programme d'emploi abstrait contient plusieurs rubriques, et chaque rubrique appartient à un seul programme.

- **Relation Rubrique – Dépense**

Une rubrique peut financer plusieurs dépenses, et chaque dépense est affectée à une seule rubrique.

- **Relation Demande – Types de demande**

Une demande peut être une demande de formation, une demande de mission, ou une demande d'autorisation de vacation.

- **Relation Demande – Dépense**

Une demande de formation et une demande de mission peut générer plusieurs dépenses, et chaque dépense est associée à une seule demande.

- **Relation Enseignant – Type d'enseignant**

Un enseignant peut être soit vacataire, soit permanen t, soit doctorant moniteur.

- **Relation Enseignant – Demande**

Un enseignant permanent peut effectuer plusieurs demandes, et chaque demande est liée à un seul enseignant permanent.

- **Relation Semestre – Module**

Un semestre peut contenir plusieurs modules, et chaque module appartient à un seul semestre.

- **Relation Filière – Module**

Une filière peut intégrer plusieurs modules, et chaque module peut être affecté à une seule filière.

- **Relation Module – Élément de module**

Un module est composé de 1 ou 3 éléments de module, et chaque élément appartient à un seul module.

- **Relation Module – Enseignant**

Un module est dirigé par un seul enseignant, et un enseignant peut coordonner plusieurs modules.

- **Relation Élément de module – Enseignant (Intervenir)**

Un élément de module peut être pris en charge par plusieurs enseignants, et un enseignant peut intervenir dans plusieurs éléments.

- **Relation Élément de module – Absence (S'absenter)**

Un enseignant peut s'absenter de plusieurs éléments, et chaque élément peut être concerné par plusieurs absences.

- **Relation Enseignant Permanent – Département (Diriger)**

Un enseignant permanent peut diriger un seul département, et un département est dirigé par un seul enseignant permanent.

- **Relation Département – Module**

Un département peut gérer un ou plusieurs modules majeurs, et chaque module majeur est lié à un seul département.

- **Relation Département – Recrutement**

Un département peut organiser plusieurs recrutements, et chaque recrutement est lancé par un seul département.

- **Relation Recrutement – Poste**

Un recrutement peut concerner plusieurs postes, et chaque poste appartient à un seul recrutement.

7. Etablissement de Modèle Logique de Données (MLD)

Le passage du Modèle Conceptuel de Données (MCD) au Modèle Logique de Données (MLD) constitue une étape essentielle dans le processus de modélisation. À partir des entités, associations et héritages définis dans le MCD, le MLD transforme ces éléments en tables relationnelles normalisées adaptées à une base de données relationnelle.

Chaque entité du MCD devient une table, avec ses attributs traduits en colonnes, et ses identifiants en clés primaires. Les associations sont converties en tables supplémentaires ou en clés étrangères selon leur cardinalité. Les relations 1,n ou n,n donnent lieu à des colonnes de liaison ou à des tables de jointure.

Ce processus permet d'obtenir une structure relationnelle claire, optimisée et prête à être implémentée dans un SGBD tel qu'Oracle.

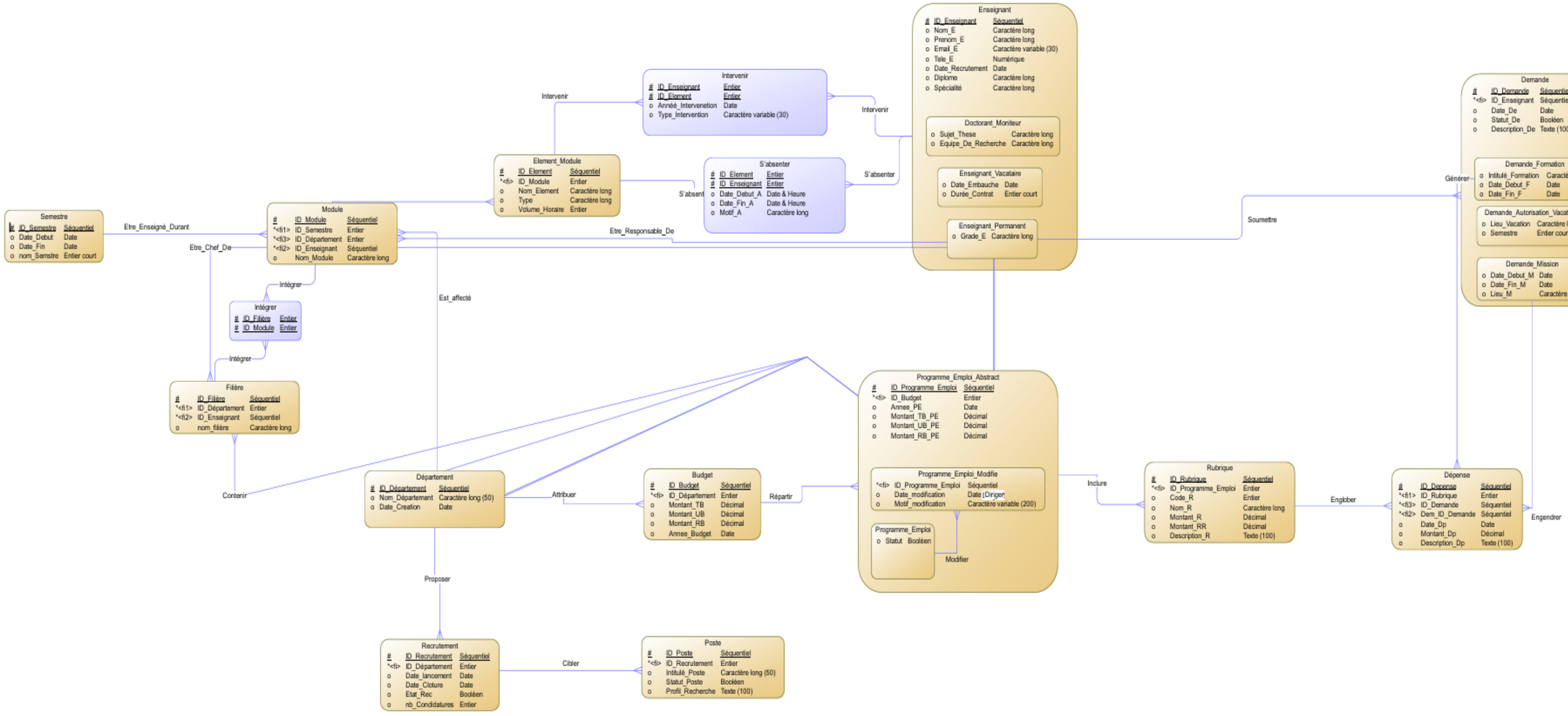


Figure 10 : *Modèle Logique de Donnés*

Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les fondations de l'architecture de notre application à travers une analyse approfondie des besoins fonctionnels et une modélisation rigoureuse des données. En partant des concepts fondamentaux tels que le dictionnaire de données, les dépendances fonctionnelles, et la normalisation, nous avons construit successivement le MCD, les règles de gestion, puis le MLD adapté à un SGBD relationnel. L'approche MERISE nous a permis de structurer ces étapes de manière claire et progressive. L'utilisation des diagrammes UML, notamment les cas d'utilisation, a facilité la visualisation des interactions entre les différents acteurs du système. Ces éléments constituent une base solide pour passer à la phase de réalisation technique de l'application.

Chapitre 3 : Réalisation et Résultat

Introduction

Après avoir achevé l'étape de conception de l'application, nous abordons dans ce chapitre la phase de réalisation, qui constitue le dernier volet de ce travail et vise à présenter concrètement le système développé. Pour cela, nous commencerons par préciser l'environnement logiciel et matériel mobilisé lors du développement, avant de décrire en détail les interfaces principales de l'application, leurs fonctionnalités et les résultats obtenus à travers l'utilisation de la plateforme Oracle APEX.

1. Environnement Logiciel

Pour la conception et le développement de notre application de gestion de départements universitaires avec Oracle APEX, nous avons sélectionné un ensemble d'outils logiciels et de technologies adaptés aux besoins du projet. Cet environnement nous a permis de créer une application web intégrée, sécurisée, ergonomique et accessible via un simple navigateur. Cette section présente les différents composants utilisés ainsi que les raisons justifiant leur choix dans le cadre de ce projet.

1.1. Oracle APEX

Oracle Application Express (APEX) est une plateforme de développement rapide d'applications web qui nous a permis de concevoir et de développer notre application hospitalière de manière efficace. Elle se distingue par un développement rapide en utilisant des outils visuels et une interface conviviale, la sécurité car Oracle APEX offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, essentielles pour la gestion des données sensibles des utilisateurs et une parfaite intégration avec Oracle Database : APEX est parfaitement intégré avec Oracle Database, ce qui facilite la gestion des données et assure des performances optimales. [3]



Oracle APEX

Figure 11 : *Logo Oracle APEX*

1.2. Architecture Oracle APEX

Oracle APEX repose sur une architecture trois-tiers, qui se compose de :

- **Client (Navigateur Web) :** L'utilisateur accède à Oracle APEX via un navigateur web (Chrome, Firefox, Edge, etc.). L'interface utilisateur est générée dynamiquement en HTML, CSS et JavaScript.
- **Serveur d'application (Oracle REST Data Services - ORDS) :** ORDS fait le lien entre le navigateur et la base de données. Il reçoit les requêtes HTTP et les traduit en exécutions SQL/PLSQL sur Oracle Database. Il remplace l'ancien mod_plsql et apporte des améliorations en performance et en sécurité.
- **Base de données Oracle :** Oracle APEX est entièrement intégré à Oracle Database. Toutes les applications, processus, logiques métier et interfaces sont stockés sous forme de tables et packages PL/SQL.

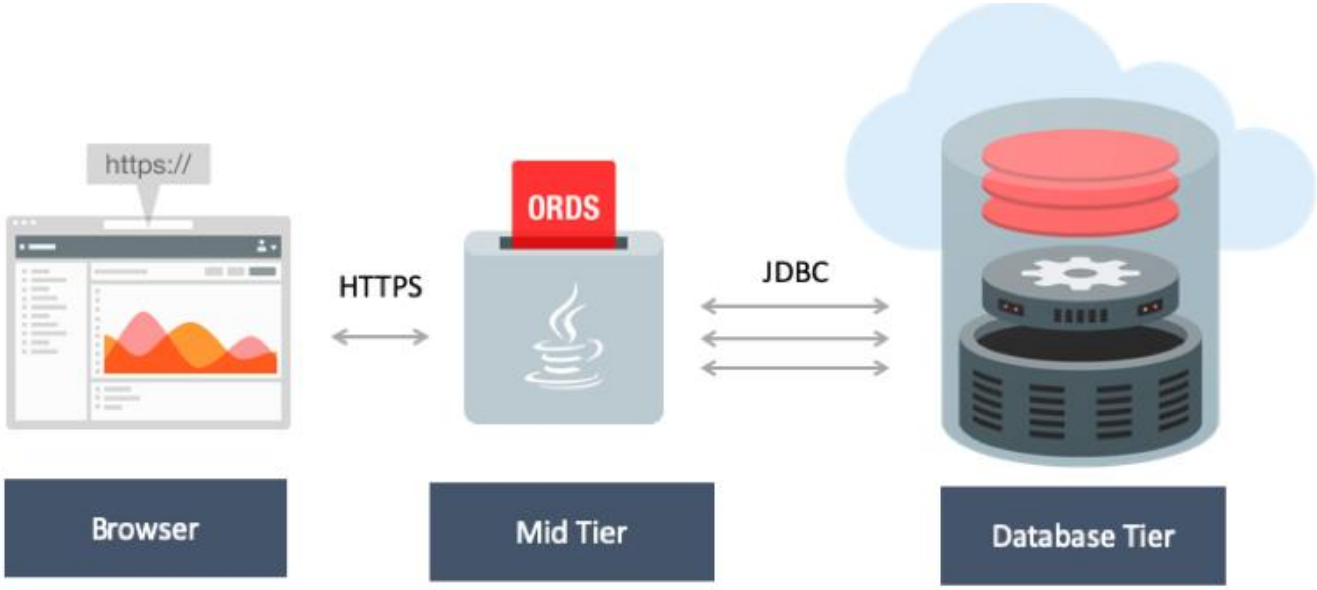


Figure 12 : *Architecture Oracle APEX*

1.3. SQL

SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation standardisé utilisé pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles. Il permet aux utilisateurs de créer, lire, mettre à jour et supprimer des données dans une base de données. SQL est essentiel pour interagir avec les systèmes de

gestion de bases de données relationnelles (RDBMS) tels que Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, et bien d'autres. [4]

1.4. PL/SQL

PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) est une extension procédurale de SQL développée par Oracle Corporation pour la gestion des bases de données. PL/SQL combine les fonctionnalités de traitement de données de SQL avec des structures de programmation procédurale, telles que des boucles et des conditions, pour créer des blocs de code qui peuvent être stockés et exécutés dans une base de données Oracle. [5]

1.5. HTML



HTML (HyperText Markup Language) est le langage standard utilisé pour structurer et organiser le contenu d'une page web. Il permet de définir des éléments comme les titres, paragraphes, images, tableaux et liens, qui composent la base d'un site internet. Grâce à HTML, les navigateurs peuvent interpréter et afficher correctement les pages web. [6]

Figure 13 : *logo HTML*

1.6. CSS



CSS (Cascading Style Sheets) est un langage qui sert à définir l'apparence d'une page web. Il permet de contrôler la mise en forme des éléments HTML, comme les couleurs, les polices, les marges ou les tailles. Grâce à CSS, on peut rendre un site plus beau, lisible et adapté à différents types d'écrans (ordinateur, mobile, imprimé, etc.). [6]

Figure 14 : *Logo CSS*

1.7. JavaScript



JavaScript est un langage de programmation utilisé principalement pour rendre les pages web interactives. Il permet d'ajouter des actions dynamiques comme des menus déroulants, des formulaires interactifs ou des animations. JavaScript fonctionne dans le navigateur, mais peut aussi être utilisé en dehors du web (par exemple avec Node.js). [6]

Figure 15 : *Logo JavaScript*

2. Environnement matériel (Hardware)

Bien que l'application ait été développée et déployée sur la plateforme cloud Oracle APEX, certaines étapes de conception et de test ont été réalisées localement sur une machine équipée des caractéristiques suivantes:

- **Processeur :** Intel® Core™ i7-10610U @ 1.80 GHz (jusqu'à 2.30 GHz)
- **Mémoire RAM :** 16 Go (3200 MHz)
- **Stockage :** SSD de 238 Go
- **Carte graphique :** Intel® UHD Graphics (128 Mo)
- **Système :** Windows 11 Pro, 64 bits

Cette configuration a permis d'assurer une exécution fluide lors de la phase de développement locale avant l'intégration finale sur Oracle APEX.

3. Interfaces de l'application

3.1. Interfaces pour l'administration

La page d'authentification est la première page de l'application. Elle sécurise l'accès en demandant un nom d'utilisateur et un mot de passe.

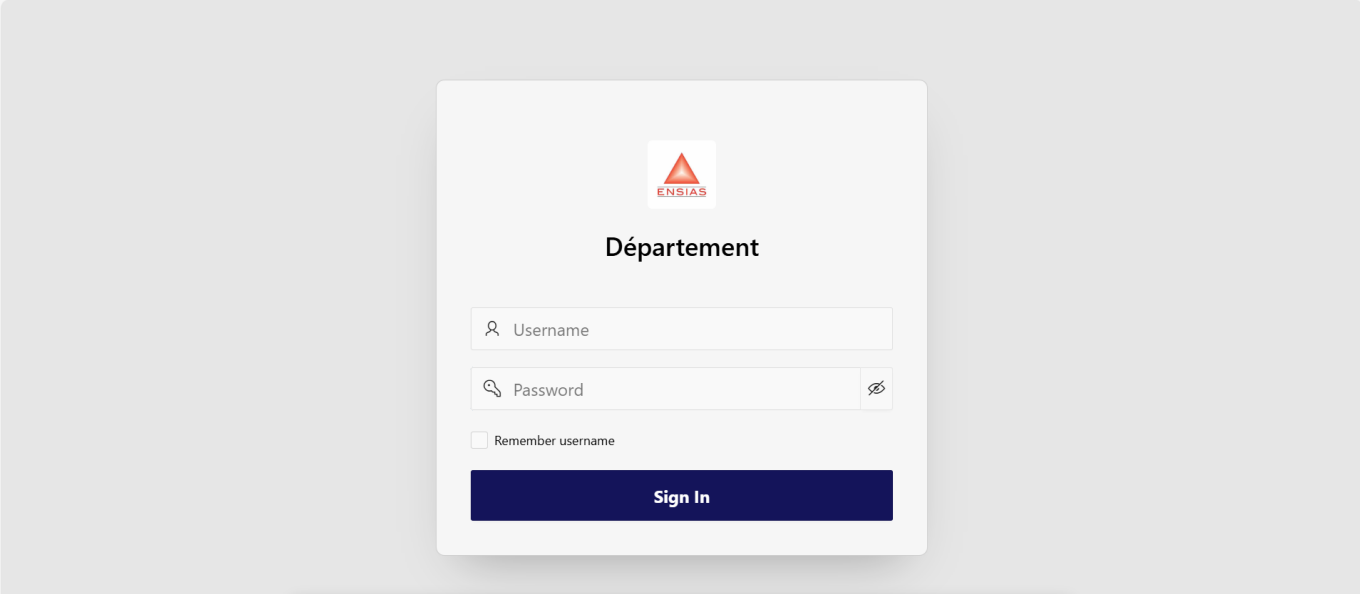


Figure 16 : *Page d'authentification de l'application*

L'accueil présente un accès centralisé aux principales fonctionnalités du système, avec un menu horizontal complet dédié à la gestion pédagogique et budgétaire, et un message d'introduction clair pour l'utilisateur.



Figure 17 : *Page d'accueil – Vue administrateur*

Cette interface permet de consulter la liste des départements existants, d'ajouter de nouveaux départements via un formulaire structuré (nom, date de création, chef de département), ainsi que de modifier ou supprimer les enregistrements existants de manière intuitive.

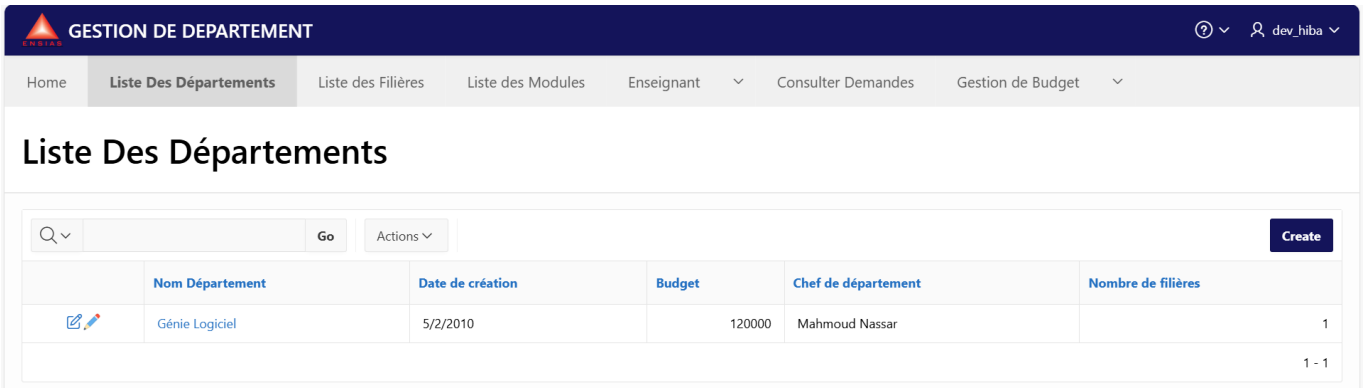


Figure 18 : *Interface de Liste des départements*



Figure 19 : *Formulaire d'Ajout et de modification d'un département*

Cette interface permet d'afficher la liste des filières existantes, d'en créer de nouvelles via un formulaire dynamique, et de modifier ou supprimer les filières déjà enregistrées. L'utilisateur peut associer chaque filière à un département et spécifier son chef de filière à l'aide de menus déroulants conviviaux.

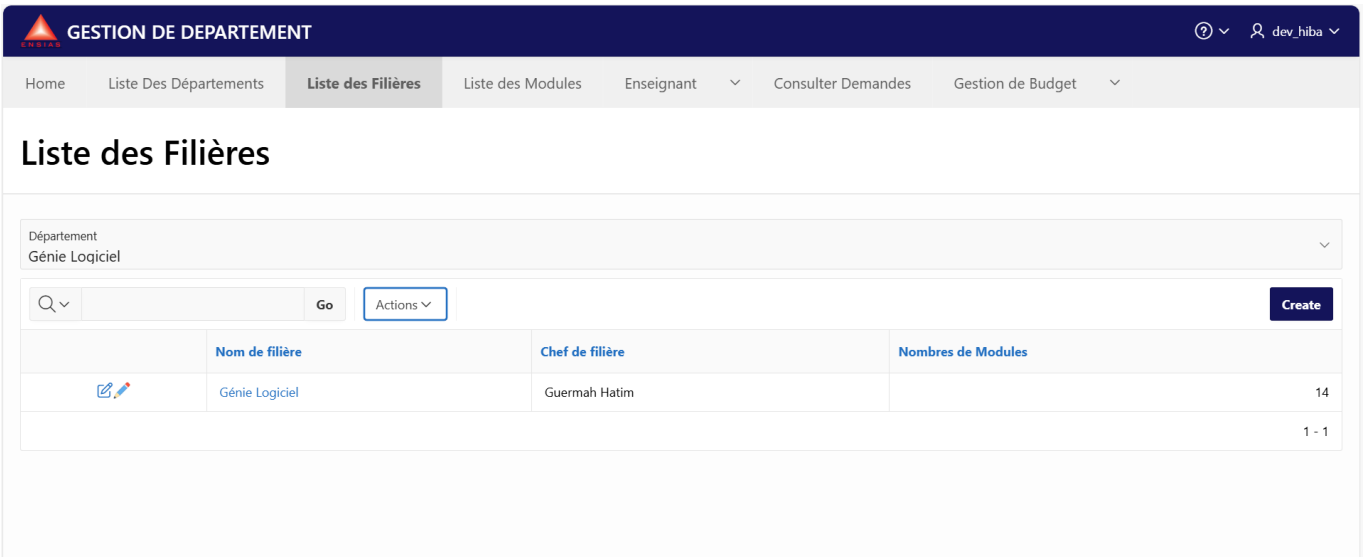


Figure 20 : *Interface de Liste des filières*

Cette interface permet la création, la modification et la consultation des modules pédagogiques. L'utilisateur peut y définir le nom du module, son chef, le département associé ainsi que le semestre concerné. Chaque module peut ensuite être détaillé en éléments (cours, TD, TP) avec indication du type et du volume horaire. Une liste interactive regroupe l'ensemble des modules avec des boutons d'action permettant un accès rapide aux détails ou à l'édition.

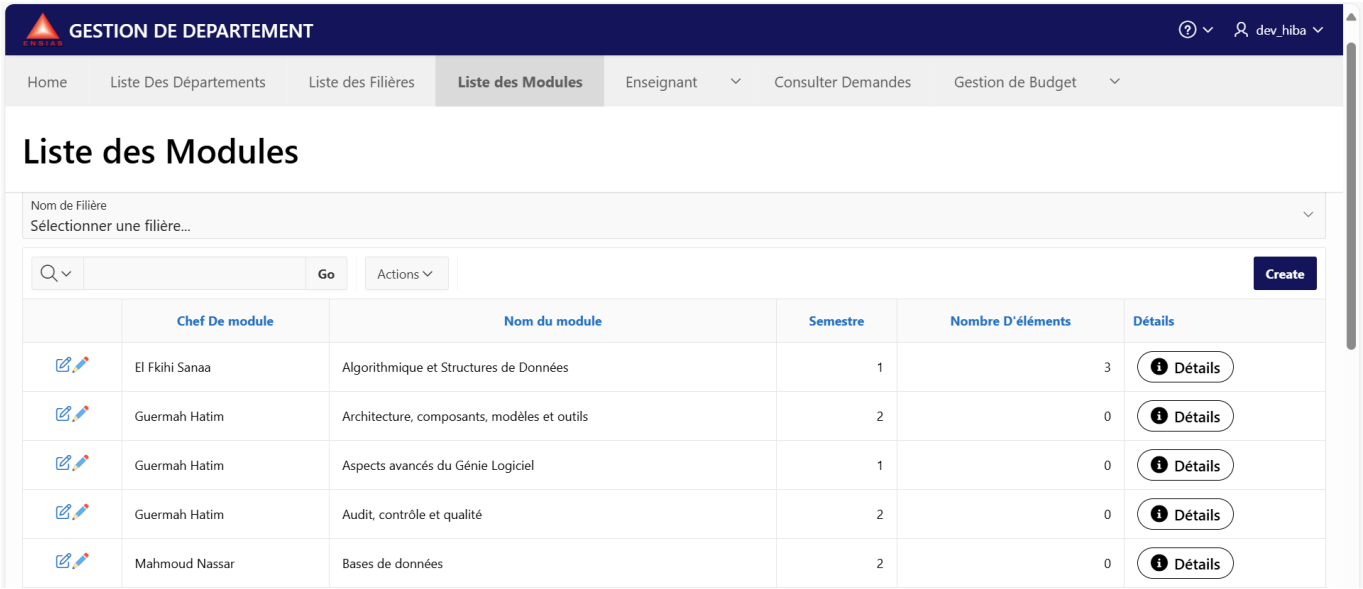


Figure 21 : *Interface de Liste des modules*

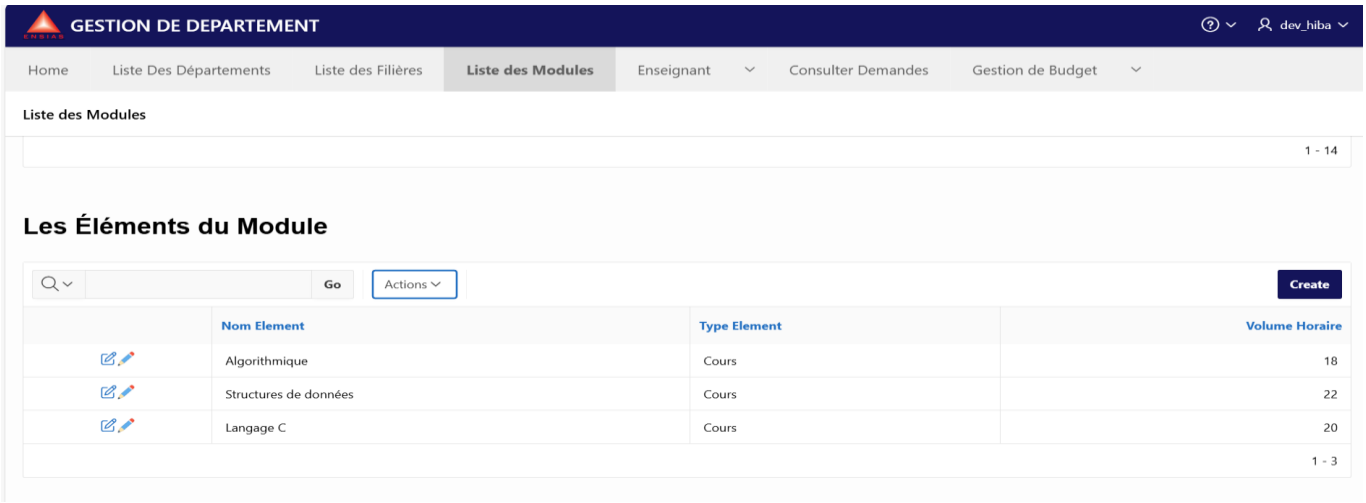


Figure 22 : *Interface de Liste des éléments du module*

Le menu « Enseignant » regroupe les principales fonctionnalités liées à la gestion des ressources enseignantes, incluant l'accès aux interfaces des enseignants permanents, doctorants moniteurs, vacataires, ainsi que la gestion des absences, des interventions, et la consultation du tableau de bord personnel.

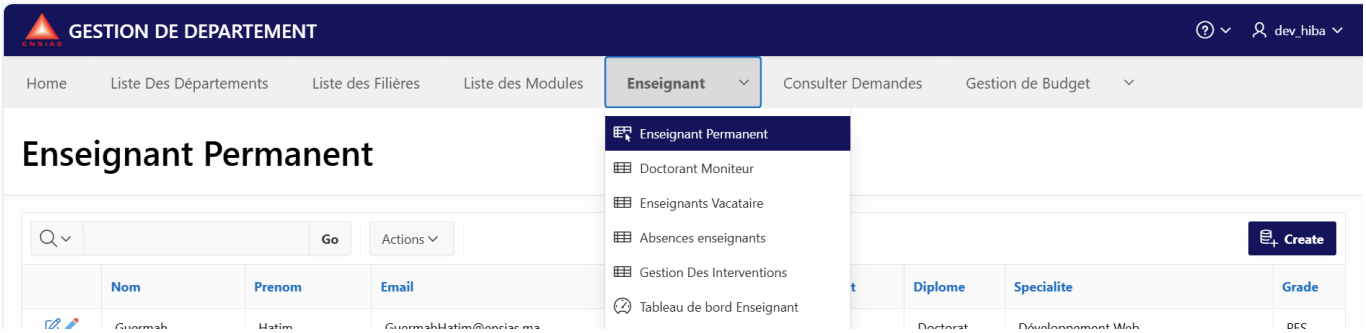


Figure 23 : *Menu de navigation pour la gestion des enseignants*

Cette interface permet d'ajouter, consulter, modifier ou supprimer les enseignants permanents du département. Le formulaire de saisie comprend les informations essentielles telles que le nom, le prénom, le contact, la date de recrutement, le diplôme, la spécialité et le grade. Les données sont affichées dans un tableau clair et interactif facilitant l'administration du personnel enseignant.

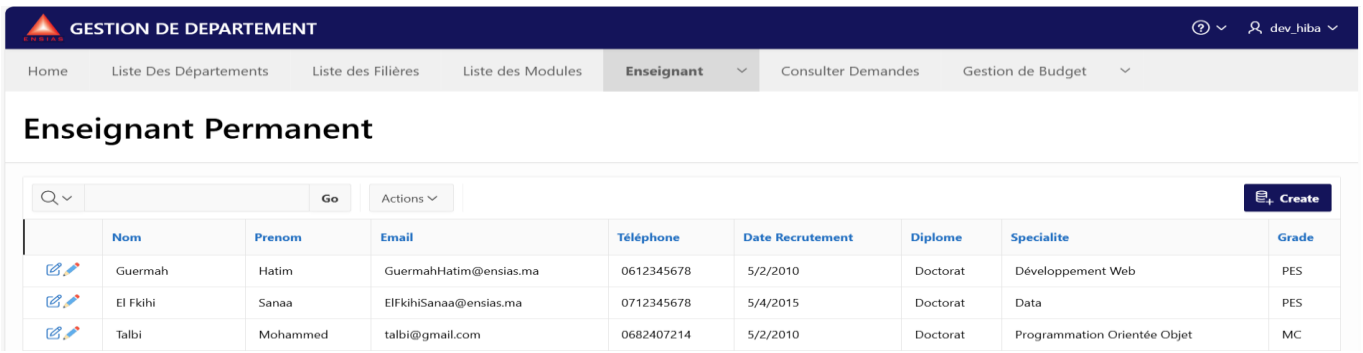


Figure 24 : *Interface de Liste des enseignants permanents*

Cette interface permet l'ajout, la modification et la consultation des doctorants moniteurs. Chaque fiche enseignant inclut les informations personnelles, académiques et de recherche telles que le sujet de thèse et l'équipe de recherche, facilitant ainsi le suivi pédagogique et scientifique des enseignants en cours de doctorat.

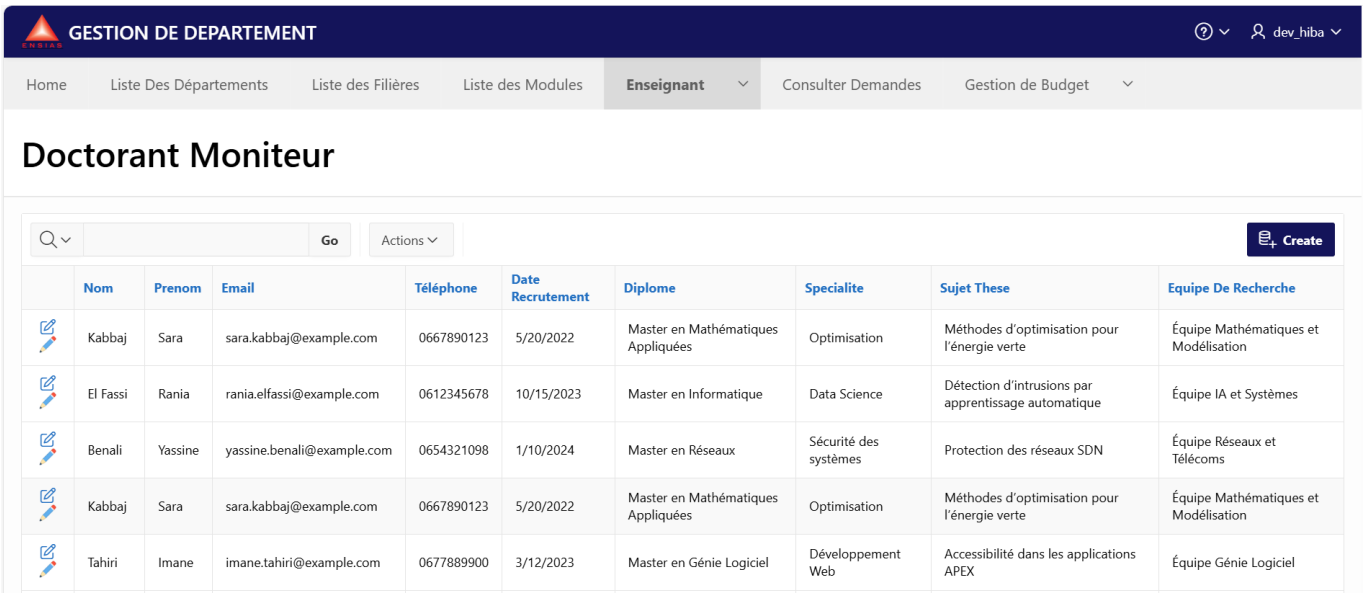


Figure 25 : *Interface de Liste des Doctorants moniteurs*

Cette interface permet d'ajouter, modifier ou supprimer les informations des enseignants vacataires, incluant leurs données personnelles, la spécialité, la durée du contrat, ainsi que les dates de recrutement et d'embauche.

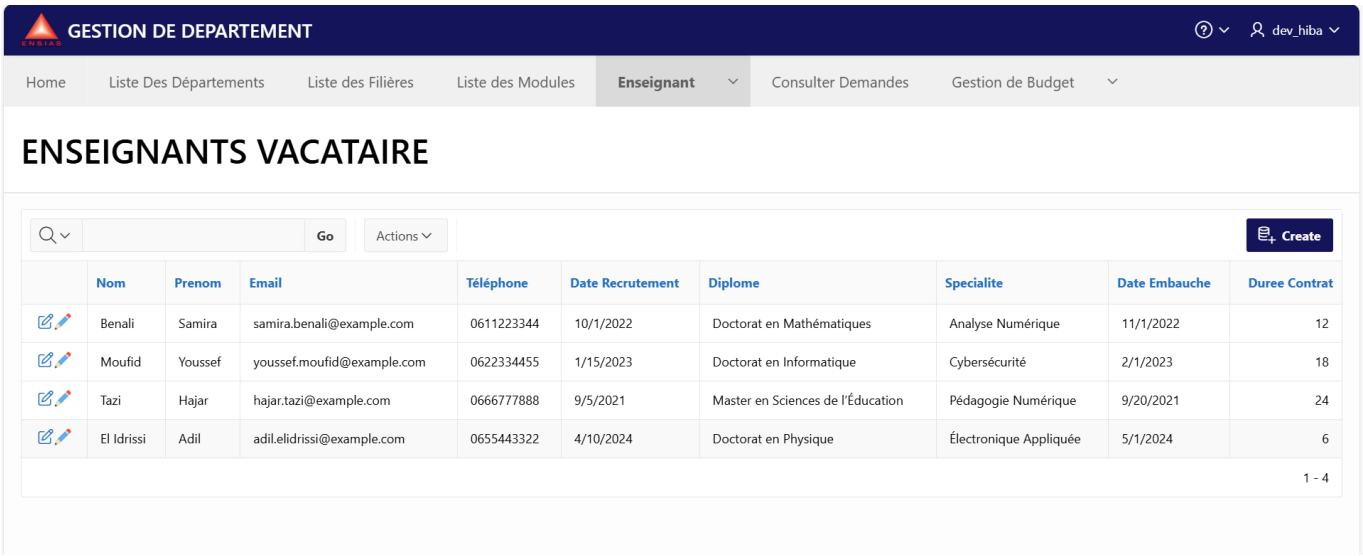


Figure 26 : *Interface de Liste des enseignants vacataire*

Cette page permet de renseigner les absences des enseignants en précisant la période, le motif, et l'élément concerné.

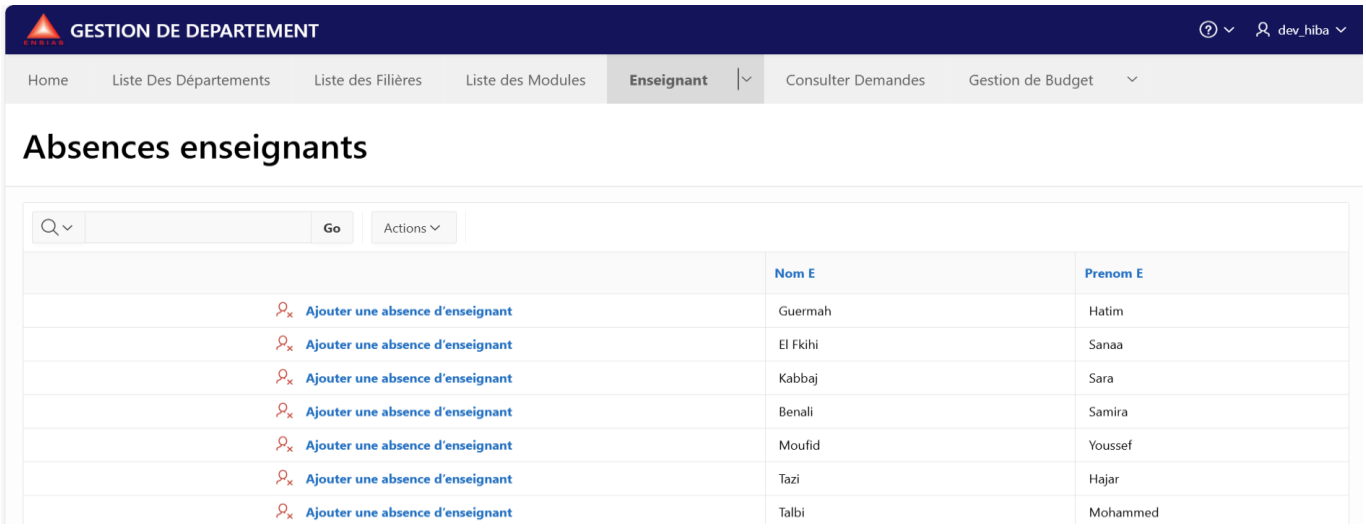


Figure 27 : *Interface des absences des enseignants*

Cette interface permet d'affecter à un enseignant un volume horaire sur un élément donné, en précisant l'année et le type d'intervention (cours magistral, TD, correction...).

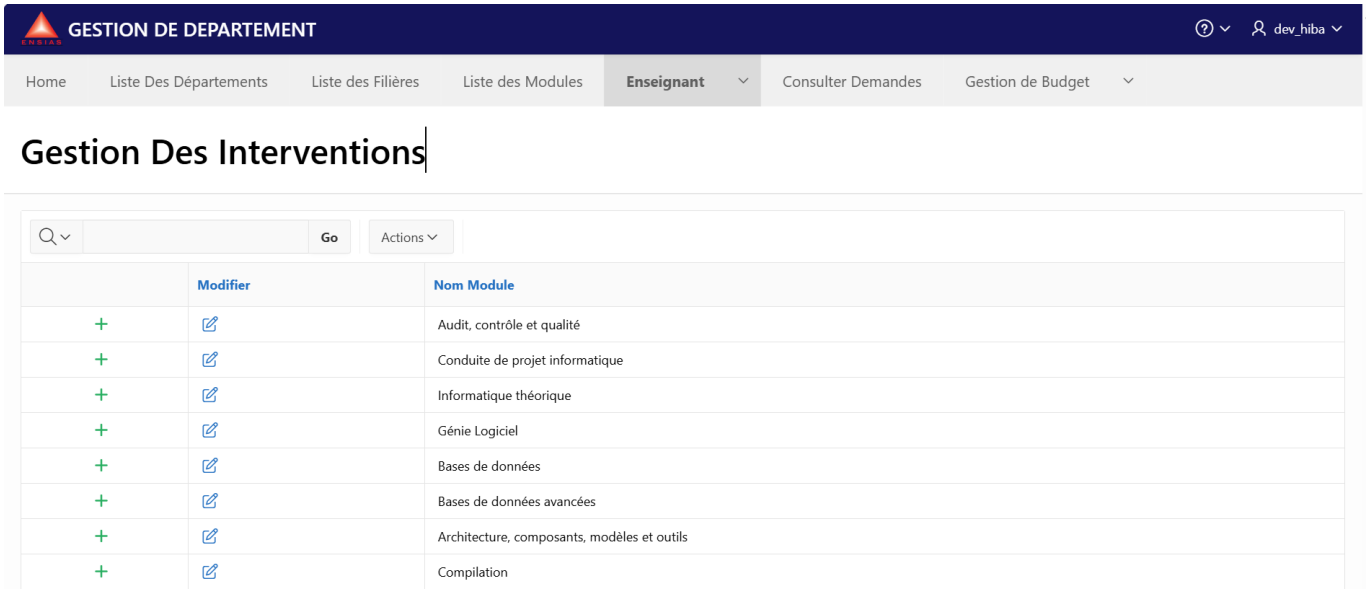


Figure 28 : *Interface de gestion des interventions*

Ce tableau de bord offre à l'enseignant une vue synthétique de ses interventions pédagogiques, réparties par type, module et semestre, ainsi qu'un suivi graphique de ses absences selon les motifs.

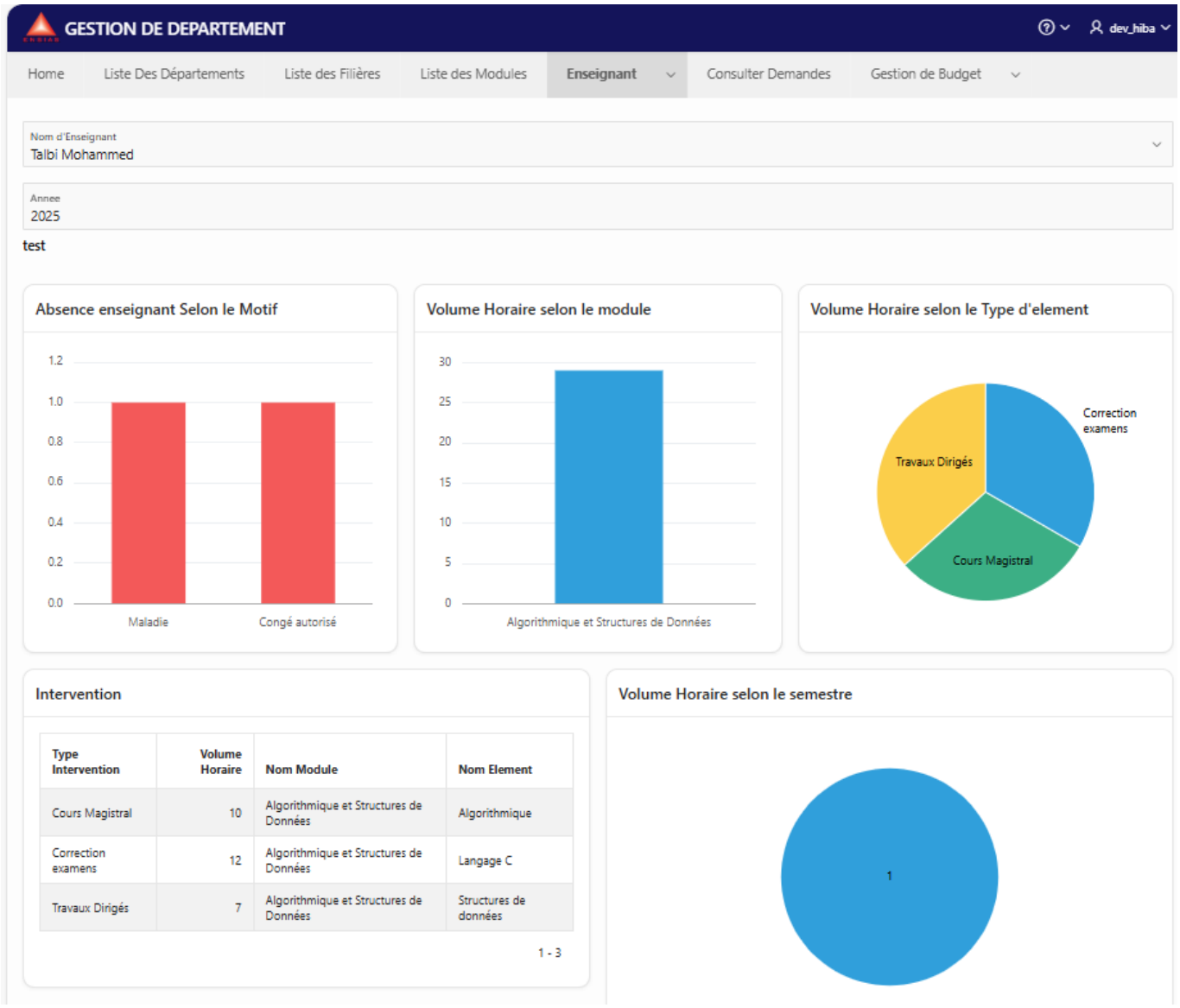
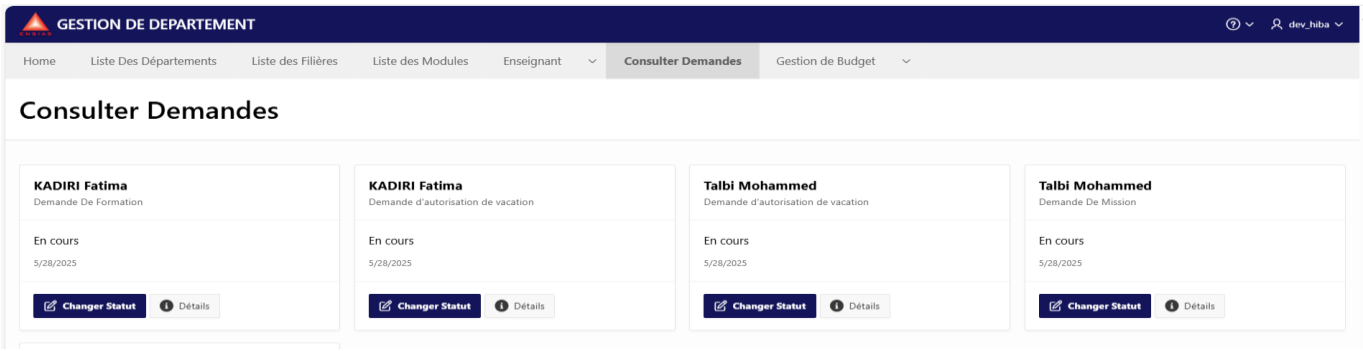


Figure 29 : *Tableau de bord enseignant*

La section "Gestion des Demandes" permet d'afficher toutes les demandes soumises par les enseignants



(formation, mission ou autorisation), d'en consulter les détails (spécialité, période, lieu, statut, etc.) via une fiche complète, et de modifier leur état grâce à une interface simplifiée de changement de statut.

Figure 30 : *Interface de consultation des demandes des enseignants permanents*

Le menu "Gestion de Budget" regroupe les fonctionnalités liées à la planification financière, offrant un accès direct à la liste des budgets, aux programmes d'emploi et aux rubriques budgétaires, le tout via une interface claire et structurée.

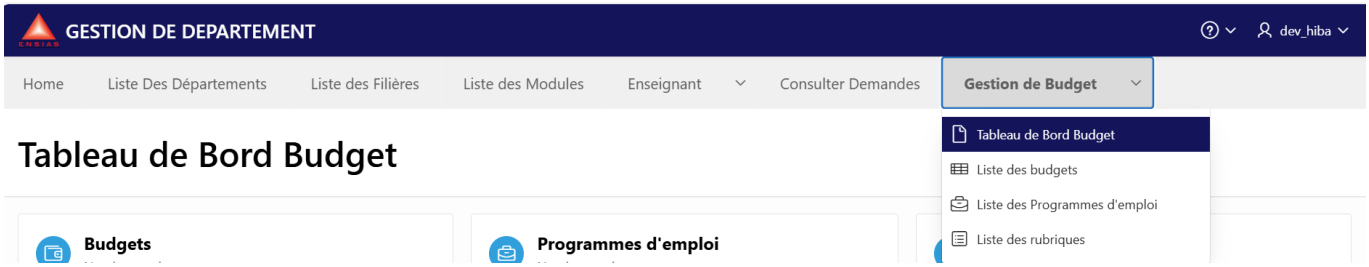


Figure 31 : *Menu de navigation pour la gestion des budgets*

Le Tableau de Bord Budget offre une vue globale concise de la gestion budgétaire au sein des départements. Il présente le nombre total de budgets, de programmes d'emploi et de rubriques, tout en visualisant la répartition des montants totaux, utilisés et restants à travers des graphiques clairs, ce qui facilite le suivi et l'analyse des dépenses par département.

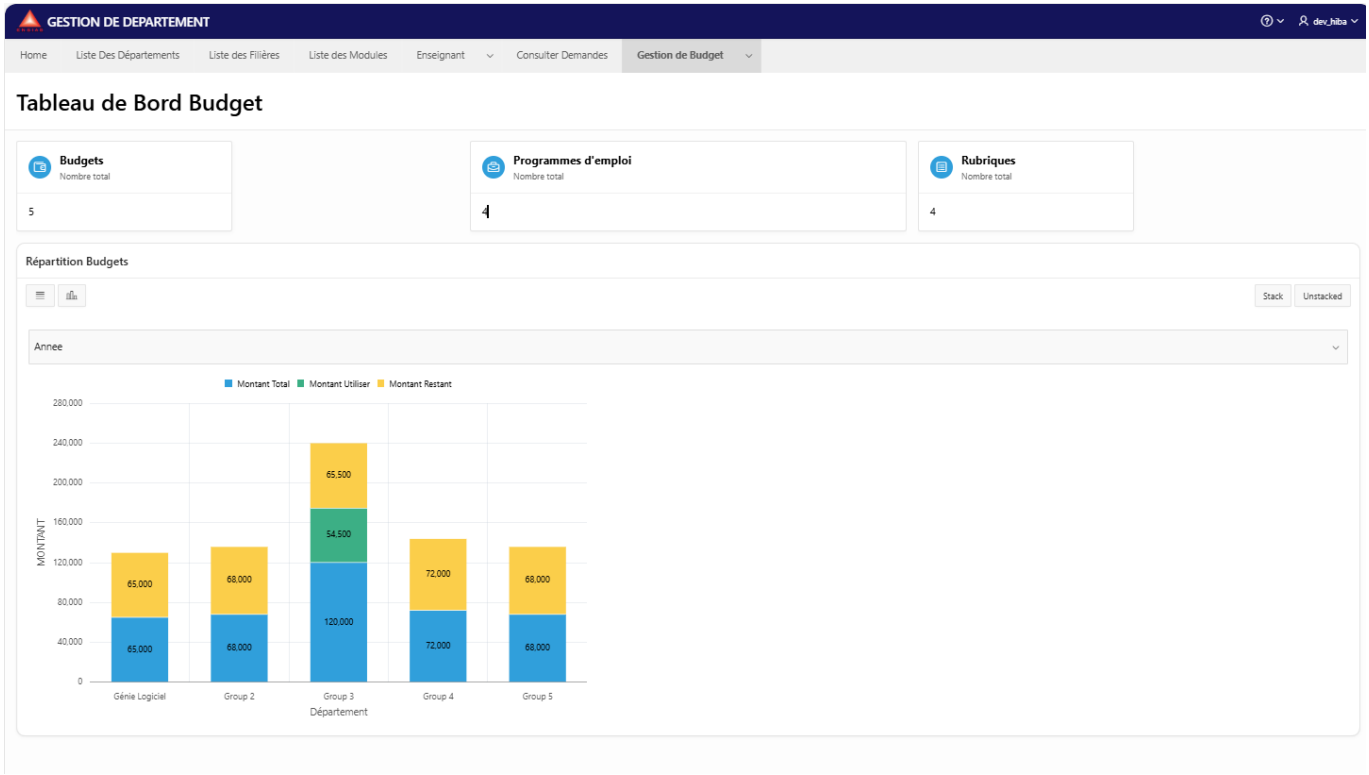


Figure 32 : *Tableau de bord de Budget*

L'interface permet de consulter et gérer les budgets par département via un tableau récapitulatif et un formulaire de saisie ou modification, offrant ainsi un suivi clair et structuré des données budgétaires.

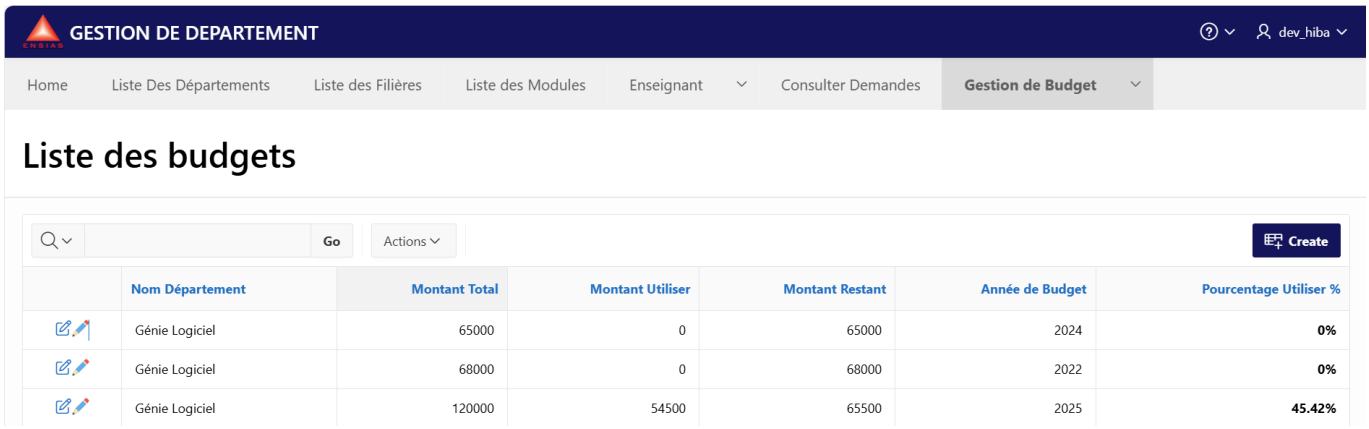


Figure 33 : *Interface de Liste des budgets*

L'interface de gestion des programmes d'emploi permet d'ajouter, modifier et suivre les programmes budgétaires alloués à chaque département. Elle présente un tableau synthétique listant les programmes avec leurs montants total, utilisé et restant, l'année budgétaire concernée, l'état de modification, le pourcentage d'utilisation, et les rubriques associées. Chaque ligne donne accès à l'historique des modifications enregistrées, avec leur date et le motif. Un bouton permet également d'ajouter un nouveau programme à l'aide d'un formulaire dédié.

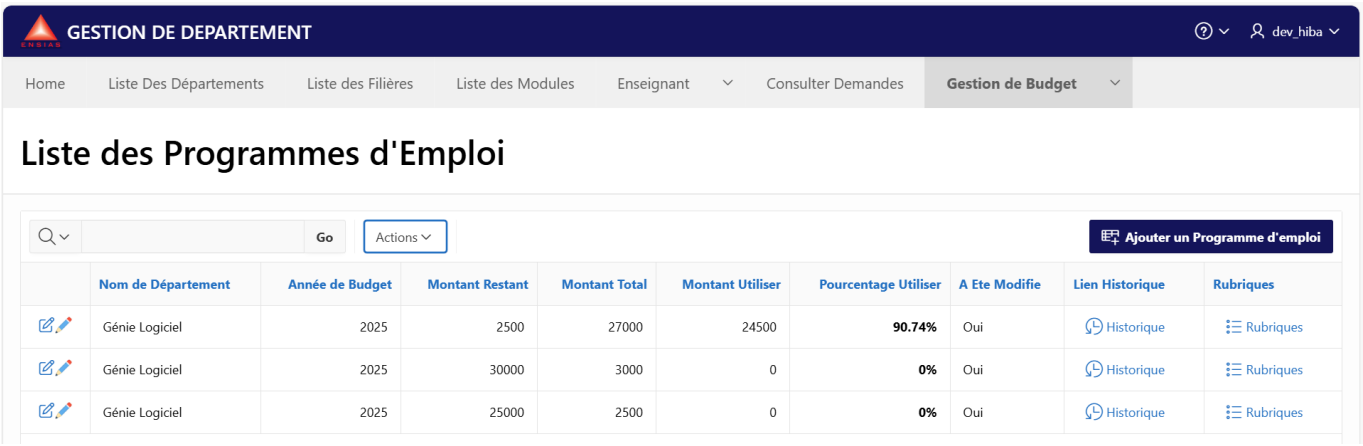


Figure 34 : *Interface de Liste des programmes d'emploi*

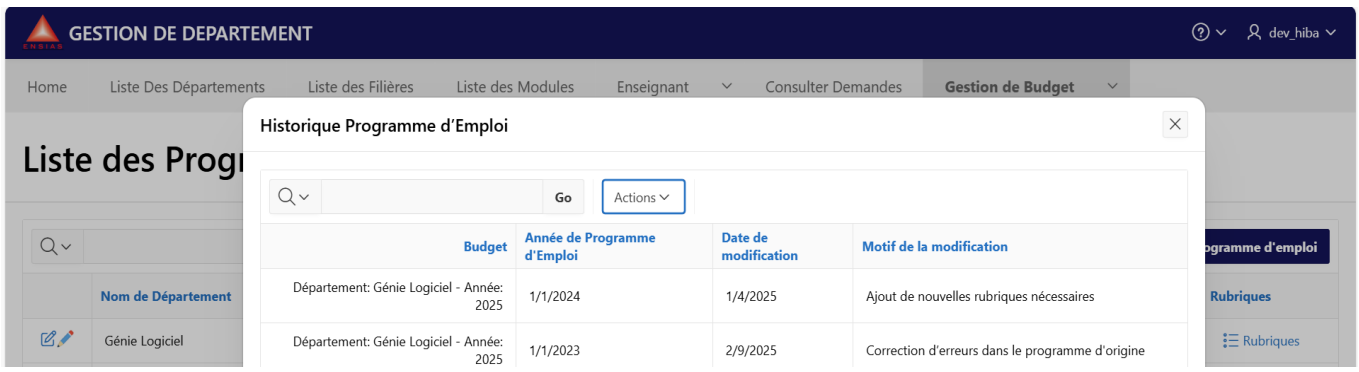


Figure 35 : *Historique de modification d'un programme d'emploi*

L’interface permet de gérer les rubriques budgétaires d’un programme d’emploi : ajout, modification ou suppression via un tableau affichant code, nom, montants et description. Un menu déroulant permet de sélectionner le programme concerné, et les formulaires incluent les champs requis.

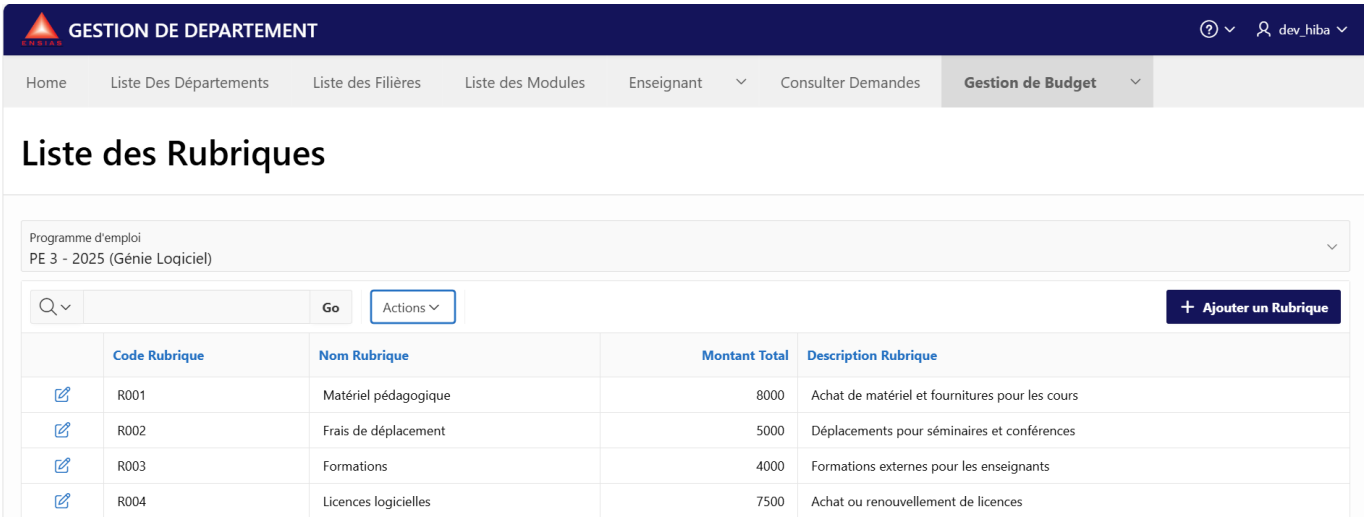


Figure 36 : *Interface de liste des rubriques*

3.2. Interfaces pour l’enseignant

L’interface d’accueil affiche un message de bienvenue à l’ENSIAS et informe l’utilisateur que l’application permet de gérer ses demandes, consulter ses affectations et suivre ses interactions avec le département d’informatique, le tout à travers un menu de navigation clair en haut de la page.



Figure 37 : *Page d'accueil – Vue Enseignant*

La page "Profil utilisateur" présente les informations personnelles de l’enseignant connecté, telles que son nom, prénom, email, téléphone, date de recrutement, diplôme, spécialité et type d’enseignant. L’interface est claire et bien structurée, facilitant la lecture rapide des données.

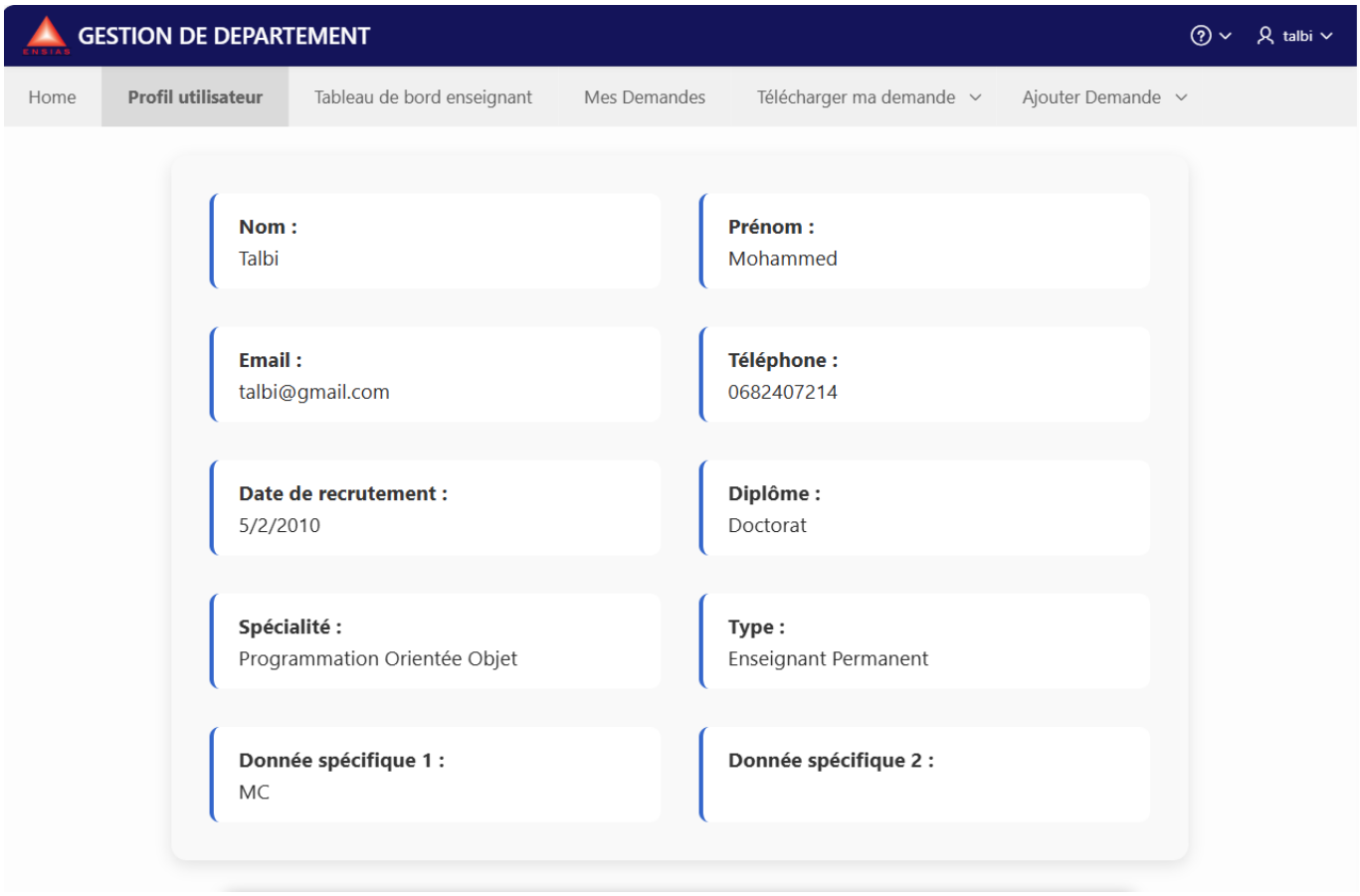


Figure 38 : *Profil d'Utilisateur*

La page « Tableau de bord enseignant » offre une vue d'ensemble claire des principaux indicateurs liés à l'activité annuelle de l'enseignant, tels que la répartition des absences par motif, la ventilation du volume horaire par module, type d'intervention et semestre, accompagnée d'un tableau récapitulatif des interventions. L'interface, à la fois intuitive et visuelle, permet un suivi efficace et structuré.

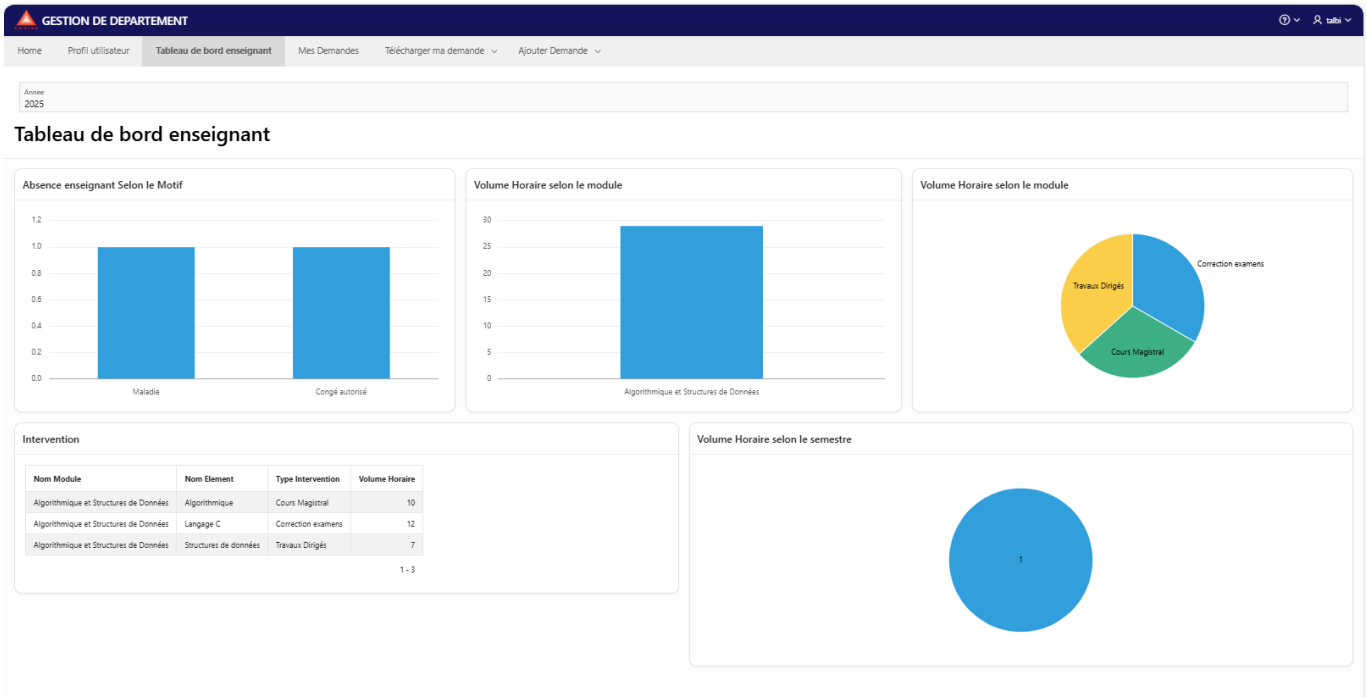


Figure 39 : *Tableau de bord Enseignant*

La section « Mes Demandes » permet à l'utilisateur de consulter facilement l'historique de ses demandes, en affichant pour chacune la date, le type (formation, mission, vacation…) et le statut. Cette présentation simplifiée permet un suivi rapide et clair de l'avancement des requêtes.

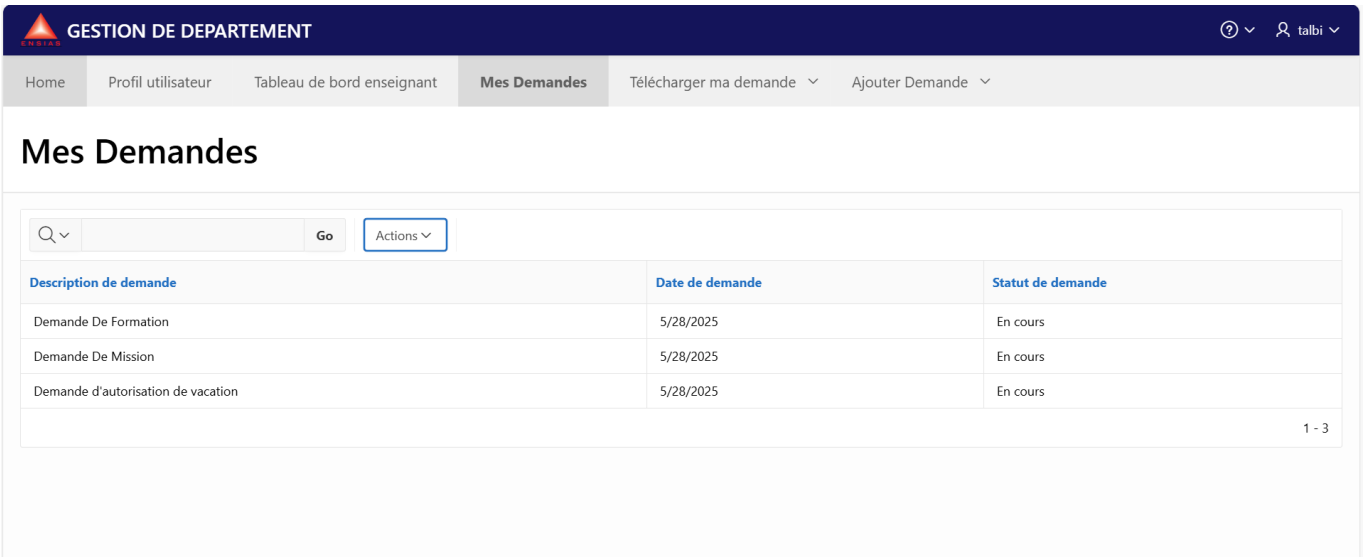


Figure 40 : *Interface des demandes des enseignants*

Ce menu permet à l'utilisateur d'ajouter un nouveau type de demande. Il offre trois options : ajouter une demande d'autorisation de vacation, une demande de formation ou une demande de mission, selon le besoin administratif à soumettre.

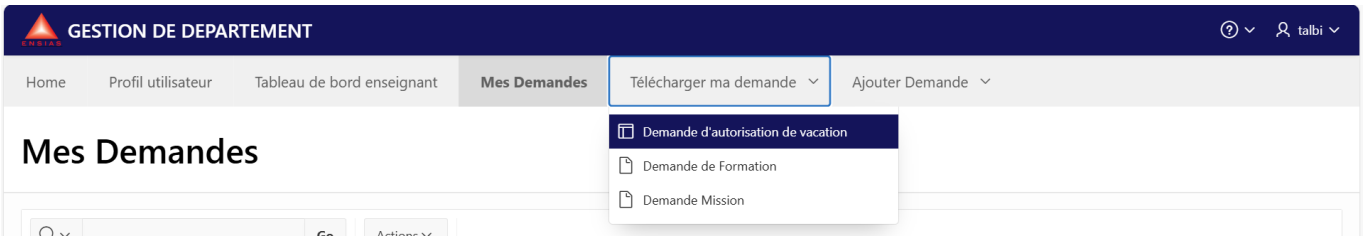


Figure 41 : *Menu de navigation pour le téléchargement des demandes*

Cette interface permet à l'enseignant de visualiser et télécharger automatiquement sa demande d'autorisation de vacation. Le formulaire regroupe les informations personnelles, les établissements concernés, les volumes horaires demandés et ceux déjà effectués, tout en respectant le modèle administratif officiel.

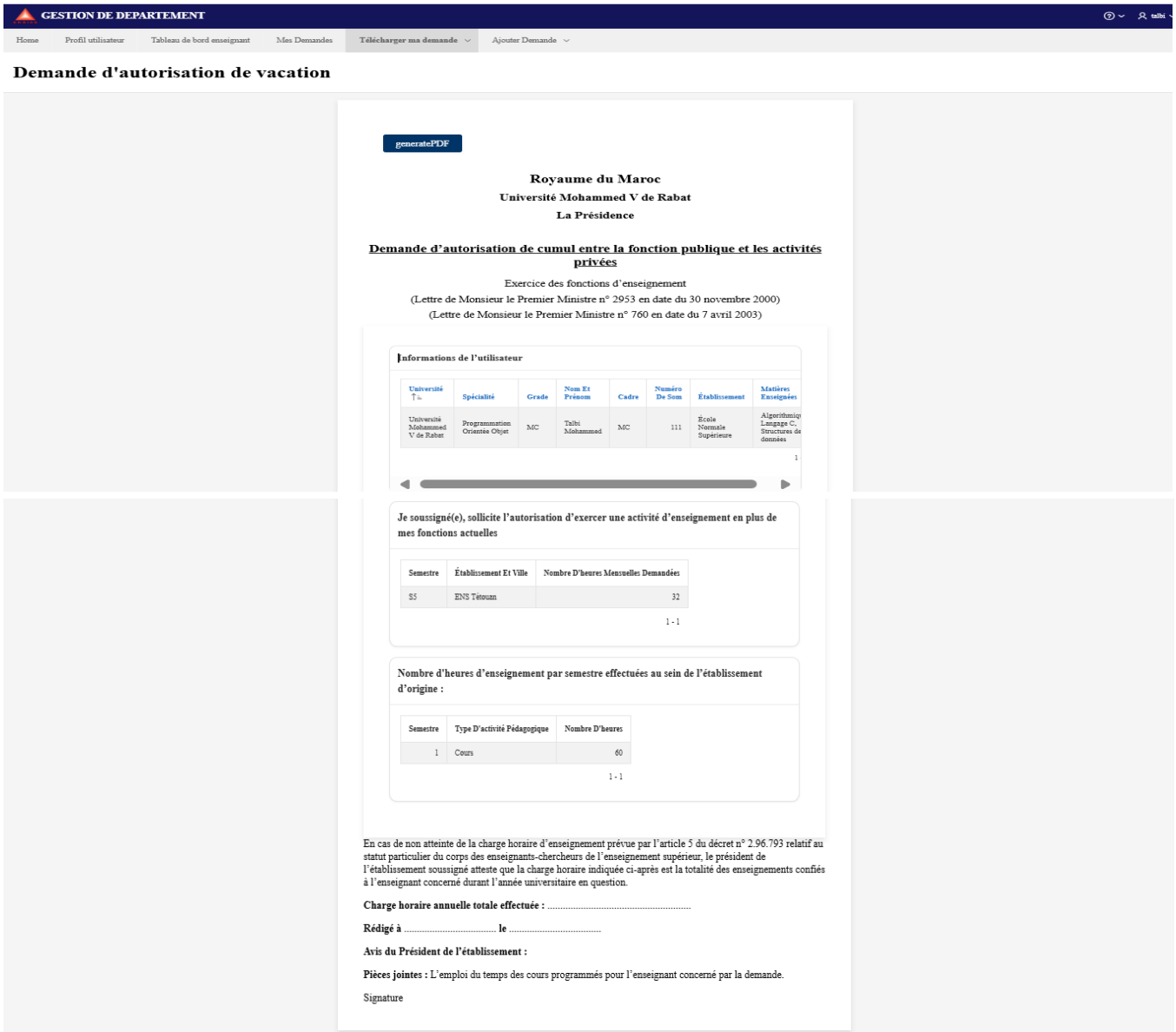


Figure 42 : *Interface de téléchargement demande d'autorisation de vacation*

Cette interface affiche un résumé officiel de la demande de formation avec ses détails clés et propose un bouton pour la télécharger en PDF.

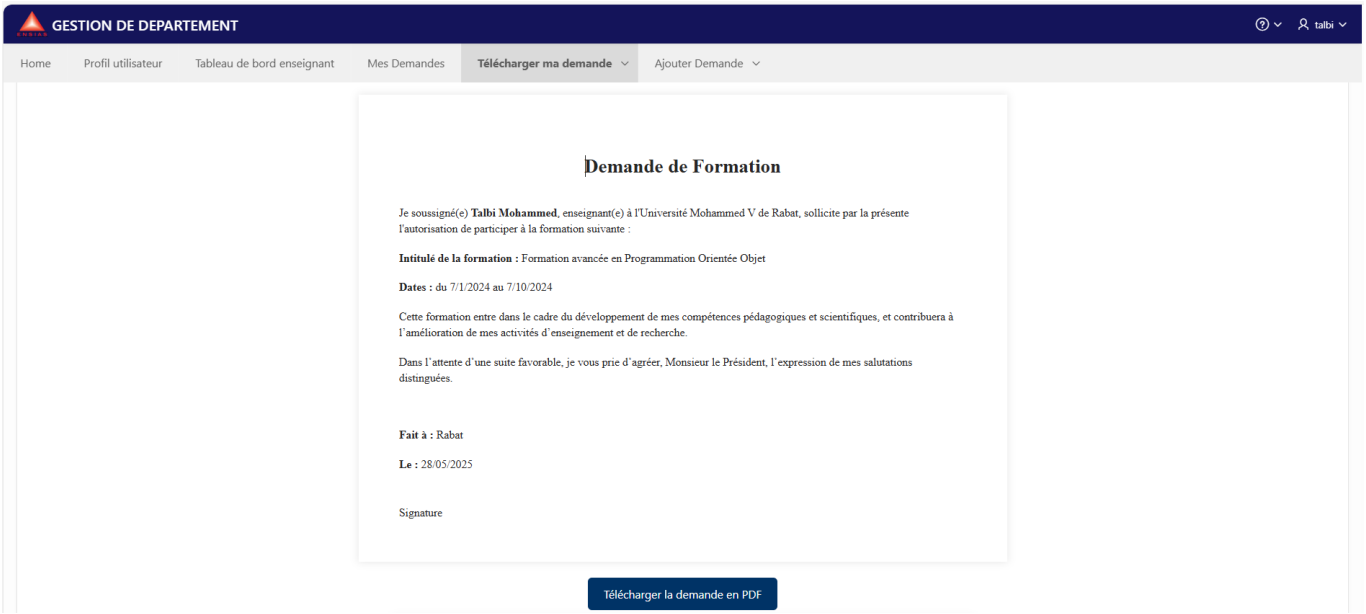


Figure 43 : *Interface de téléchargement demande de formation*

Cette interface affiche une demande de mission rédigée par un enseignant, précisant le lieu, la période et le contexte professionnel de la mission, avec un bouton pour télécharger le document en PDF.



Figure 44 : *Interface de téléchargement demande de mission*

Ce menu permet à l'utilisateur d'ajouter un nouveau type de demande. Il offre trois options : ajouter une demande d'autorisation de vacation, une demande de formation ou une demande de mission, selon le besoin administratif à soumettre.

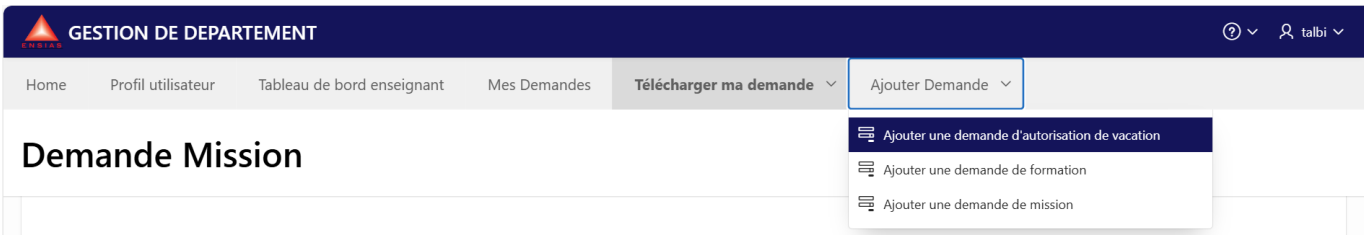


Figure 45 : *menu de navigation d'ajout d'une demande*

Cette interface permet à un enseignant de soumettre une demande d'autorisation de vacation en saisissant son identifiant, le lieu de vacation, le semestre concerné et le nombre d'heures demandées, avec des options pour valider ou annuler.

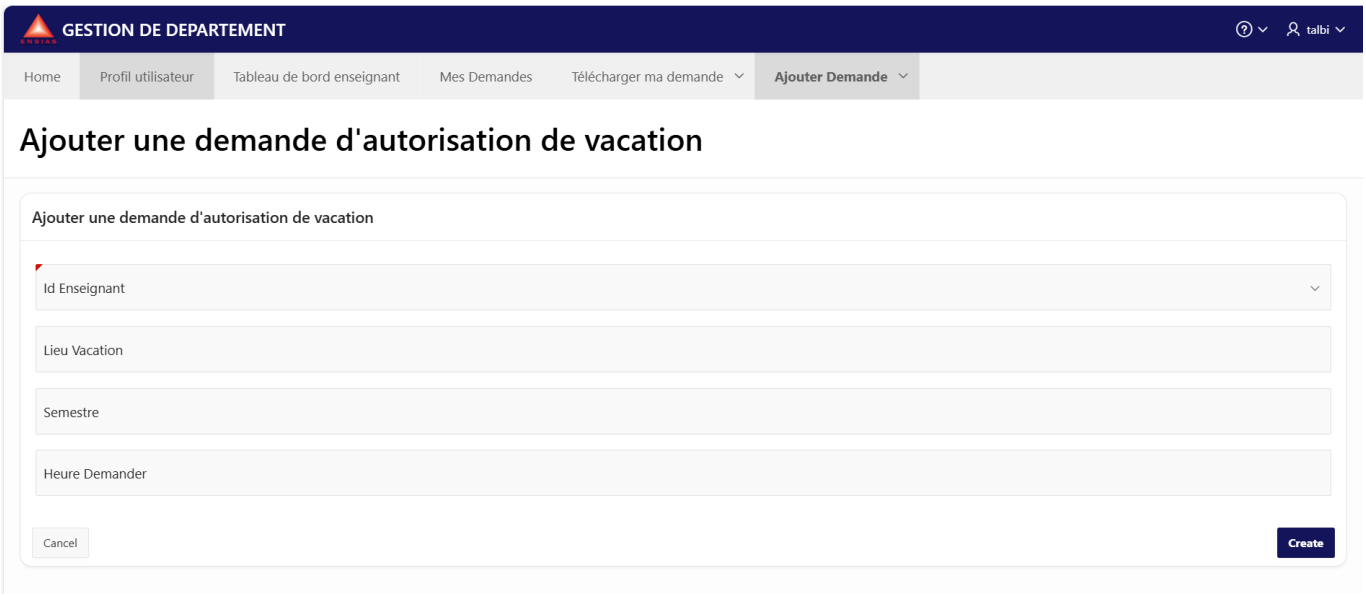


Figure 46 : *Formulaire d'ajout d'une demande d'autorisation de vacation*

L'interface « Ajouter une demande de formation » permet à l'utilisateur de soumettre une nouvelle requête en renseignant l'identifiant de l'enseignant, l'intitulé de la formation, ainsi que les dates de début et de fin. Le bouton Create valide la demande, tandis que Cancel permet d'annuler l'opération.

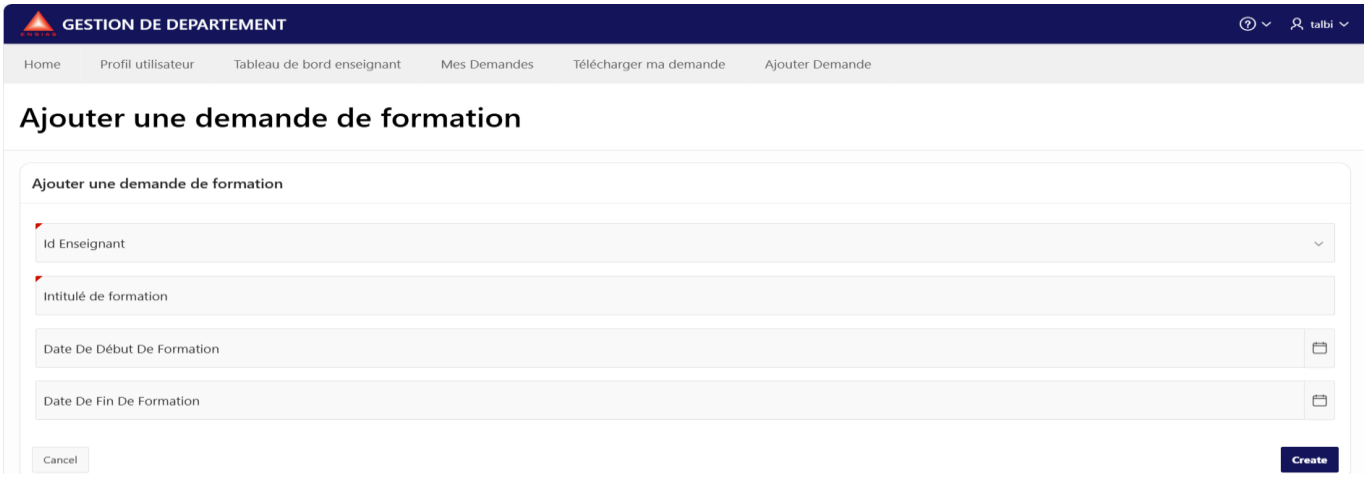


Figure 47 : *Formulaire d'ajout d'une demande de formation*

Cette interface permet à un enseignant de soumettre une demande de mission en renseignant son identifiant, la période de mission et le lieu, de manière simple et structurée.

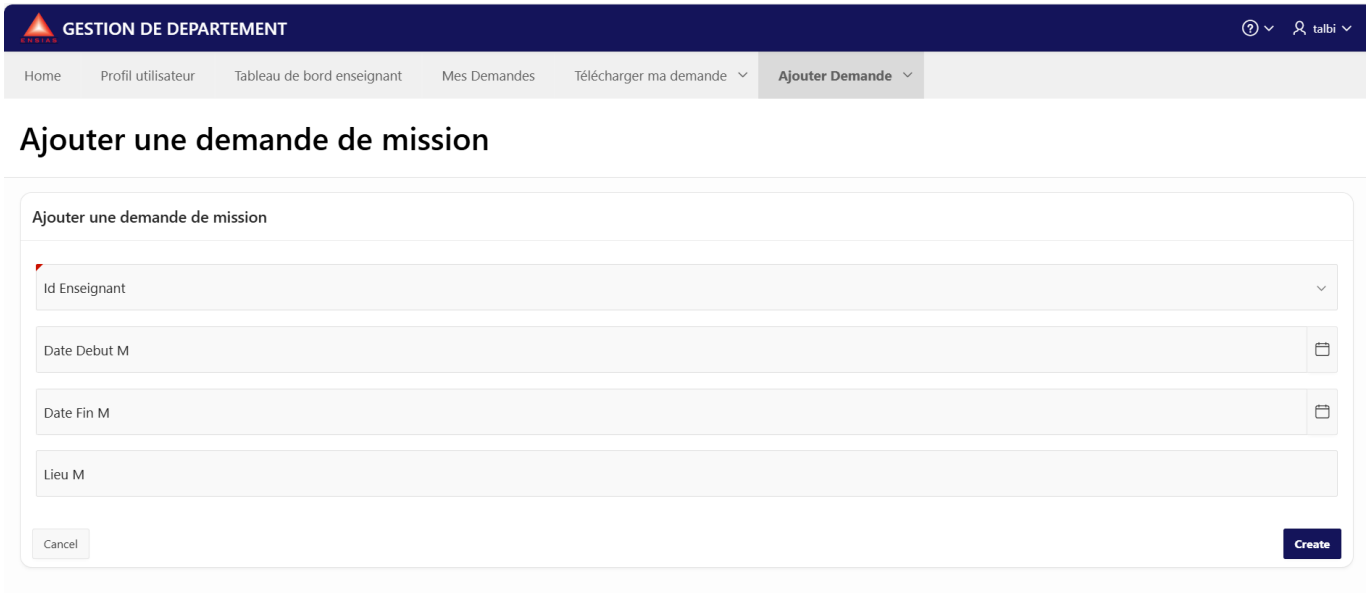


Figure 48 : *Formulaire d'ajout d'une demande de mission*

Conclusion

Ce chapitre a exposé la mise en œuvre technique de notre application à travers les outils utilisés et les interfaces développées avec Oracle APEX. Les différentes vues, tant pour l'administration que pour les enseignants, répondent aux besoins fonctionnels identifiés et assurent une expérience fluide et efficace.

Conclusion et perspectives

Ce projet a permis la conception et le développement d'une application web destinée à améliorer la gestion des départements universitaires, en s'appuyant sur la plateforme Oracle APEX. Il répond à un besoin réel de centralisation des informations et d'automatisation des processus liés à la gestion pédagogique, budgétaire et administrative. L'approche adoptée a permis de proposer une solution simple d'utilisation, sécurisée et évolutive, adaptée aux différents acteurs du département (administration, enseignants, responsables pédagogiques). Grâce à une architecture trois-tiers et à une modélisation rigoureuse des données, l'application garantit une meilleure traçabilité des opérations, une réduction des erreurs et un gain notable en productivité. Ce travail nous a également permis de renforcer notre compréhension des problématiques liées à la transformation digitale dans le domaine de l'enseignement supérieur, tout en mobilisant nos compétences techniques en base de données, développement web et gestion de projet.

Parmi les perspectives envisagées, on propose d'ajouter un chatbot intelligent capable de répondre aux questions des utilisateurs et de les accompagner dans l'utilisation de l'application. De plus, la méthode de reconnaissance faciale pourrait être utilisée à la place du login classique pour un accès plus rapide et sécurisé. Enfin, l'intégration d'un système d'alerte permettrait d'informer automatiquement les enseignants lorsqu'une demande est validée ou nécessite une action.

Webographie et Bibliographie

[1] "UML," [Online]. Available: *https://www.uml.org/what-is-uml.htm*.

[2] N. MAHMOUD, *Le modèle Conceptuel de données*, ENSIAS,Rabat, 2024 - 2025.

[3] "Documentation oracle APEX Version 24.2.5," 05 06 2024. [Online]. Available: *https://apex.oracle.com/fr/learn/documentation/*.

[4] N. MAHMOUD, *Langage SQL (Structured Query Language)*, ENSIAS,Rabat, 2024 - 2025.

[5] N. MAHMOUD, *Langage PL/SQL*, ENSIAS,Rabat, 2024 - 2025.

[6] W. Ettazi, *Développement Web*, ENSIAS,Rabat, 2024 - 2025.